

Zentrum für Konstruktionswerkstoffe
Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt (MPA)
Fachgebiet und Institut für Werkstoffkunde (IfW)



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Herzlich willkommen zur Vorlesung

Werkstoffkunde 2

Sommersemester 2024

Prof. Dr.-Ing.
Matthias Oechsner

Werkstoffkunde II

Inhalt



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

1. Schwing- und Betriebsfestigkeit
2. Prinzipien der Bauteilauslegung
3. Spannungszustände und Festigkeitshypothesen
4. Eigenspannungen
5. Kerben
6. Bruchmechanik
7. Tribologie
8. **Korrosion**



Nernst - Gleichung $ox + z \cdot e^- \rightleftharpoons red$

Eine Elektrodenreaktion kann wie folgt geschrieben werden:



„ox“: oxidierte Form; „red“: reduzierte Form

Aus der Thermodynamik chemischer Gleichgewichte ergibt sich:

$$\Delta G = \Delta G^0 + RT \cdot \ln([red] / [ox])$$

$$\text{mit } E = -\Delta G / (z \cdot F)$$

$$\rightarrow E = E^0 + \frac{RT}{zF} \cdot \ln([ox] / [red])$$

Korrosion – Grundlagen

Nernst-Gleichung zur Beschreibung von Elektrodenpotenzialen



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Nernst-Gleichung:

Die Nernst-Gleichung beschreibt die Konzentrationsabhängigkeit des Elektrodenpotenzials eines Redox-Paares ($\text{Ox} + x \cdot e^- \rightarrow \text{Red}$)

$$E = E_0 + \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{ox}}{a_{red}} \quad \text{bzw.} \quad E = E_0 + \frac{RT}{zF} \ln \frac{c_{ox}}{c_{red}}$$

E	Elektrodenpotenzial
E°	Standardpotenzial
R	Universelle oder molare Gaskonstante, $R = 8,31441 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
T	absolute Temperatur
z	Anzahl der übertragenen Elektronen
F	Faraday-Konstante, $F = 96485,33 \text{ C mol}^{-1}$
a, c	Aktivität des betreffenden Redox-Partners bzw. auch zu Ersetzen durch Konzentration (c) der beteiligten Partner

- Nernst-Gleichung verbindet die elektrische Größe „**Spannung**“ (bzw. Elektrodenpotenzial) mit der chemischen Größe „**Konzentration**“
- Das Redoxpotenzial E ist ein Maß für die Bereitschaft der Ionen Elektronen aufzunehmen



Was geschieht bei der **Kontaktierung zweier**
Elektroden,

bzw.

welche weiteren Wechselwirkungen sind zu
berücksichtigen ?



Elektrodenreaktionen

Beispiel eines galvanischen Elements

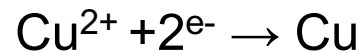
Anode: **Oxidation**

Elektronenabgabe

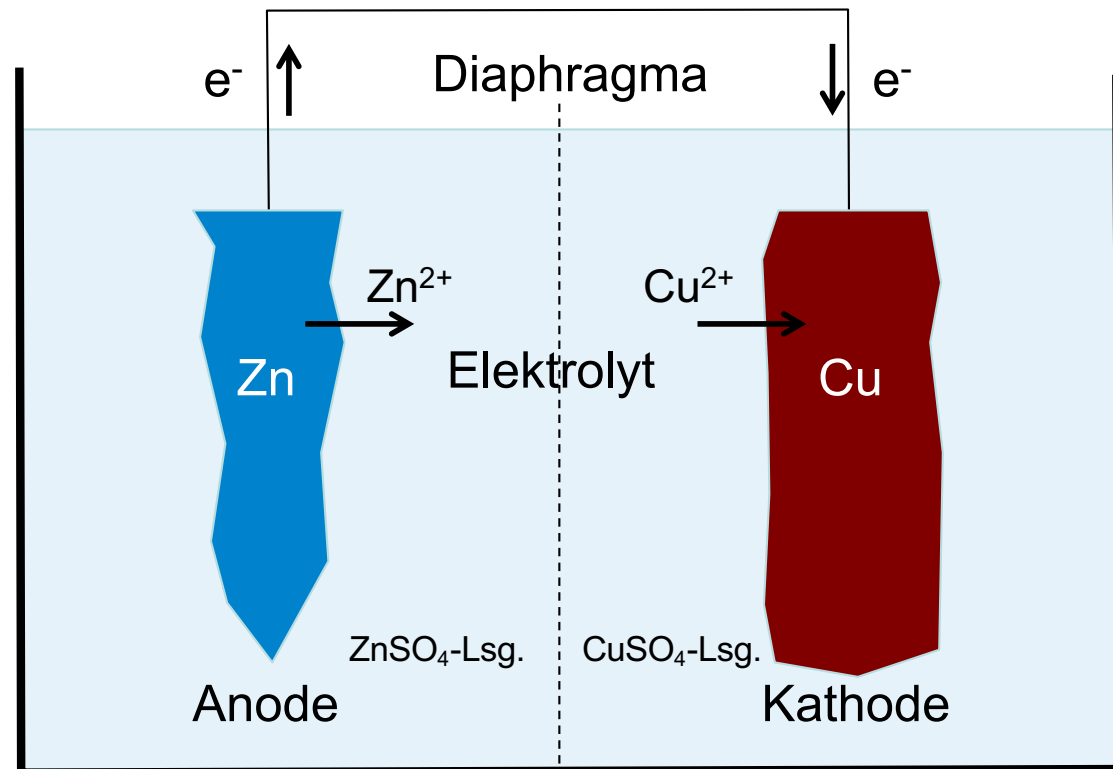
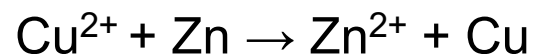


Kathode: **Reduktion**

Elektronenaufnahme

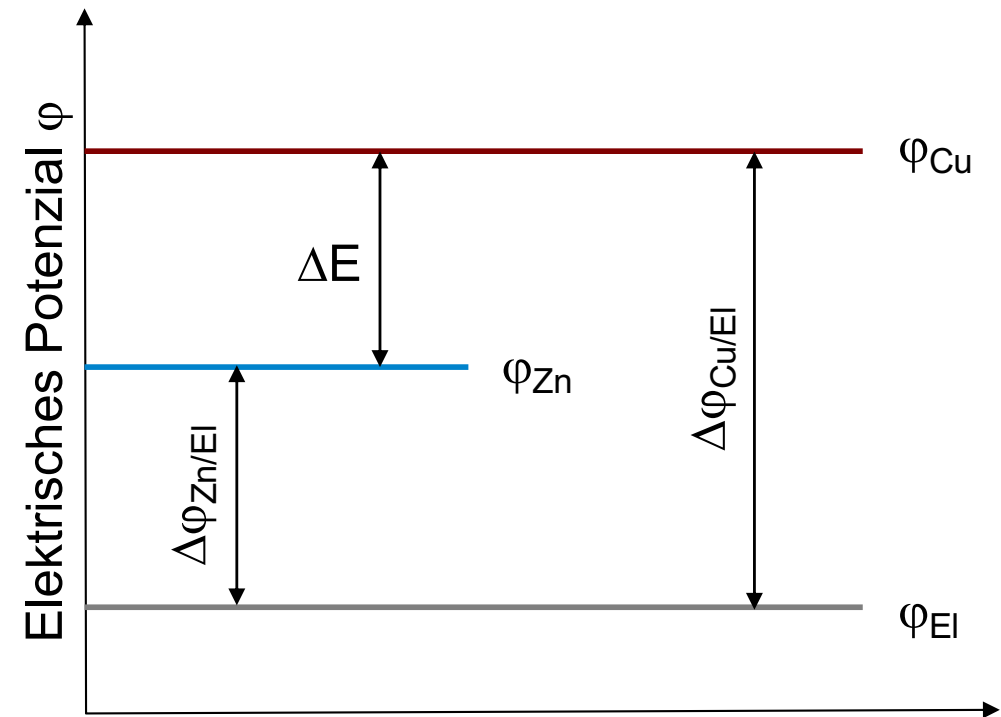
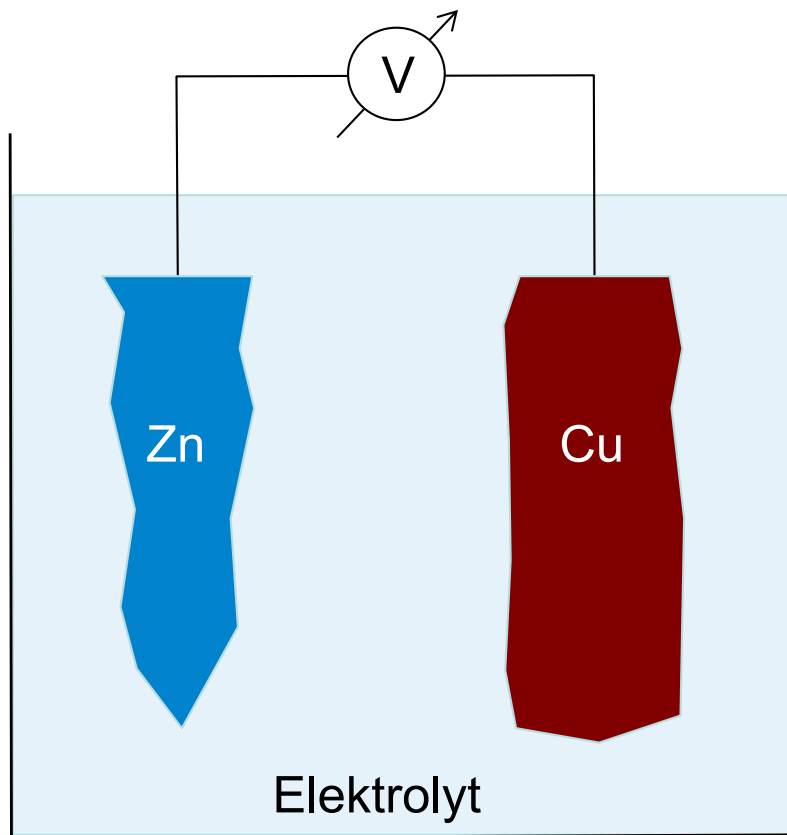


Redox:



Daniell Element

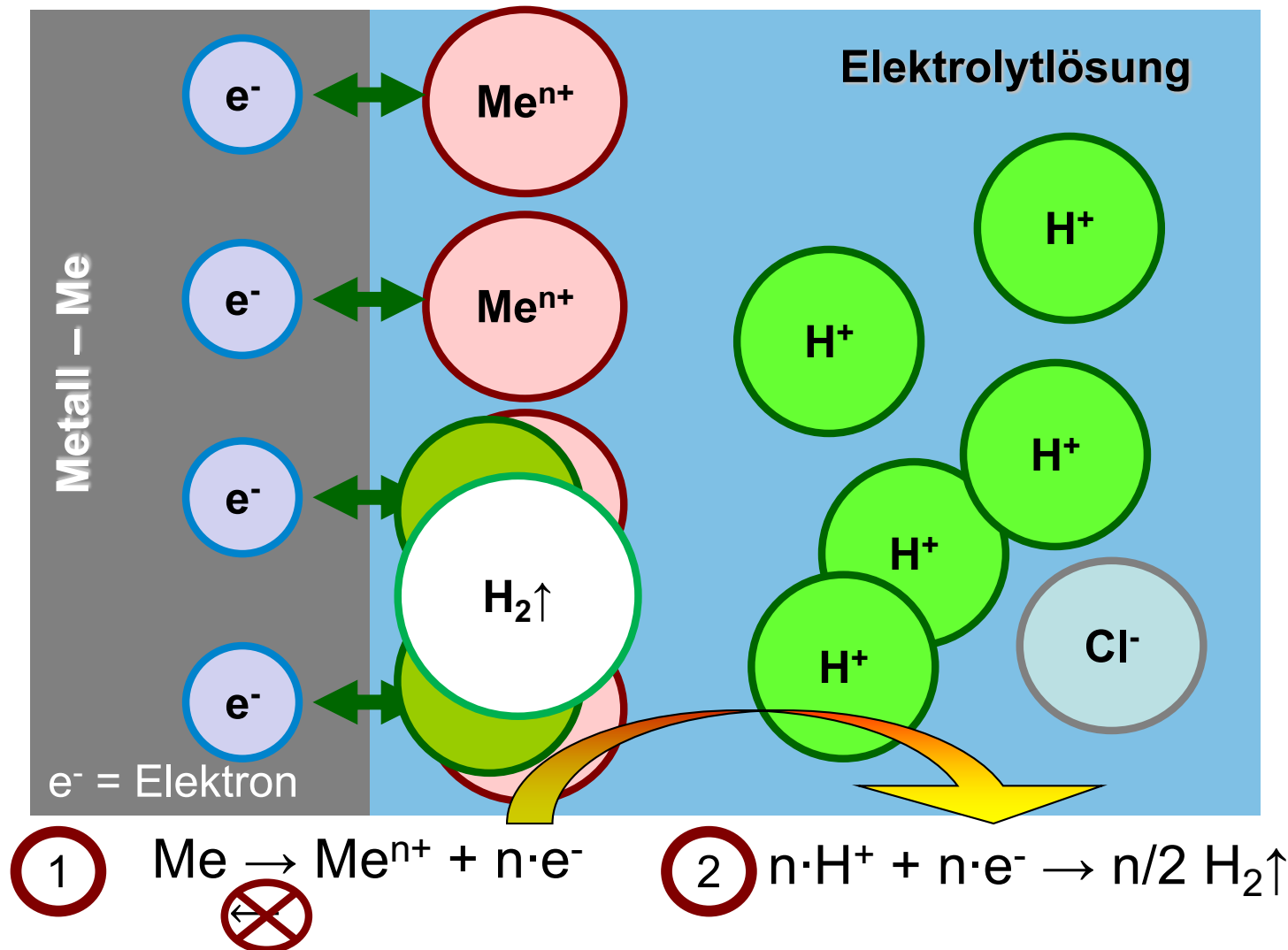
Potenzialdifferenz eines galvanischen Elements



$$\text{Elektrodenpotenzialdifferenz: } \Delta E = \Delta\phi_K - \Delta\phi_A$$

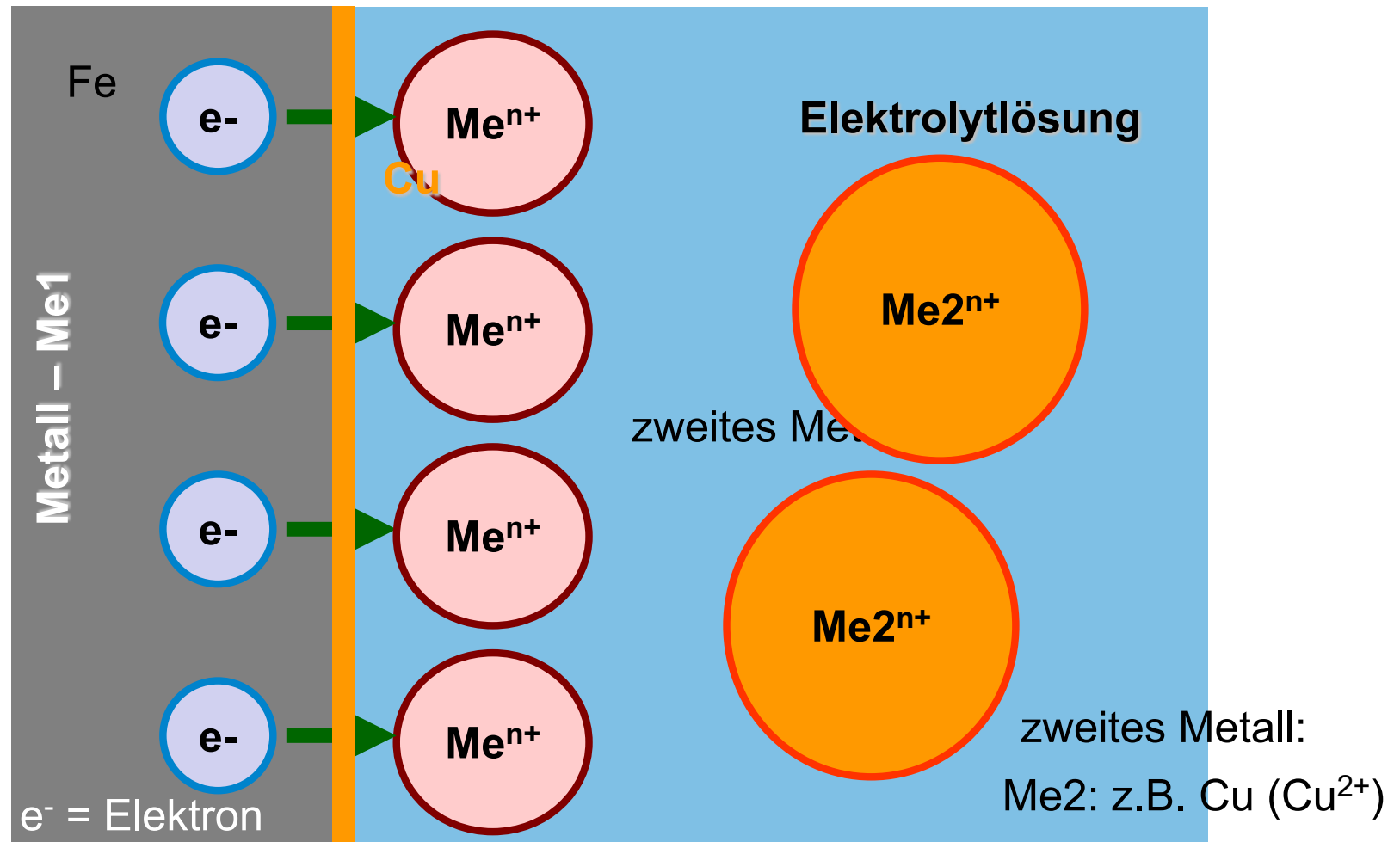
Korrosion – Grundlagen

Anodische und Kathodische Teilreaktionen



Korrosion – Grundlagen

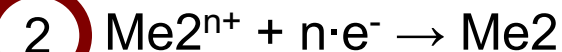
Anodische und Kathodische Teilreaktionen



1



2



Korrosion – Grundlagen

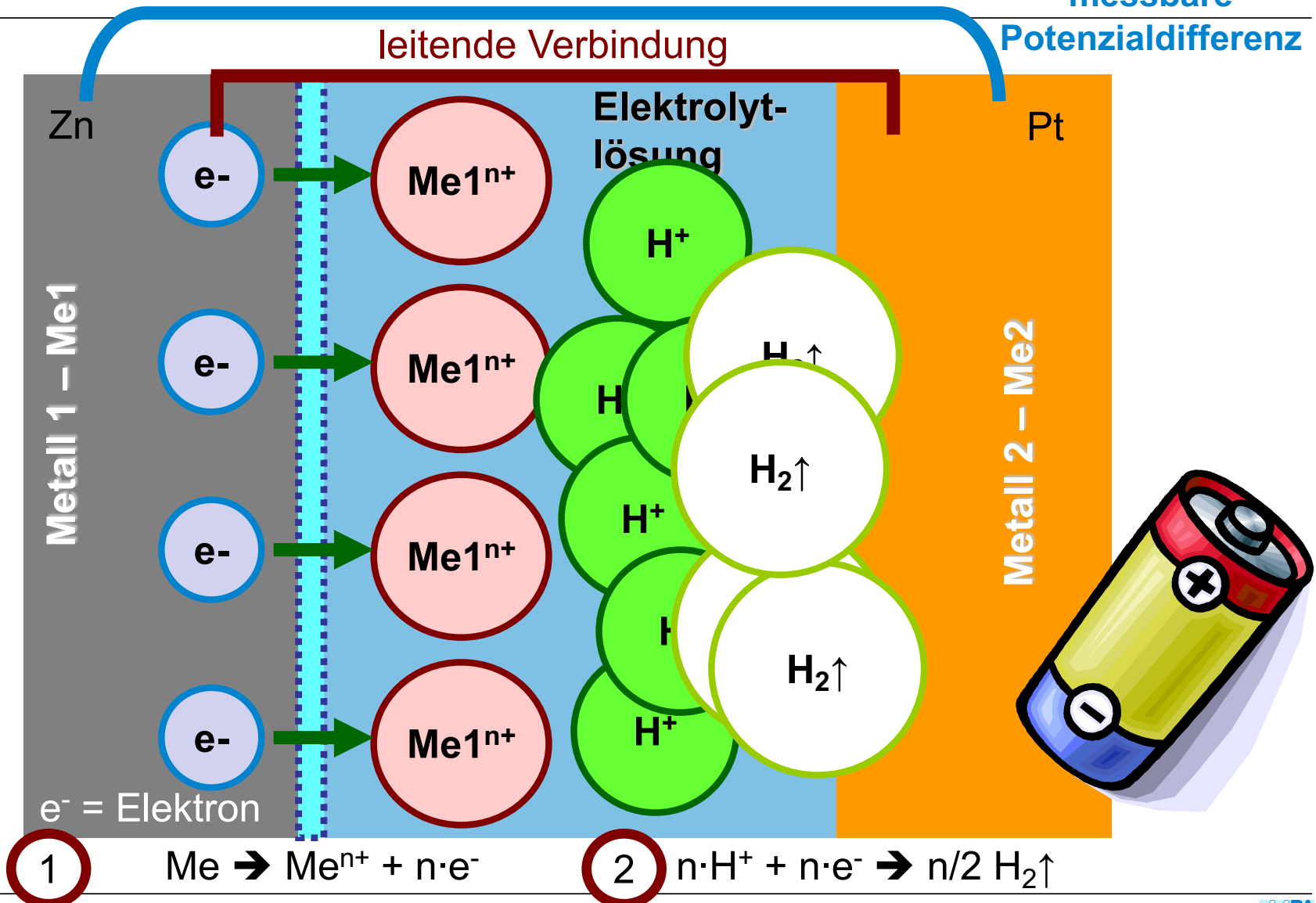
Anodische und Kathodische Teilreaktionen



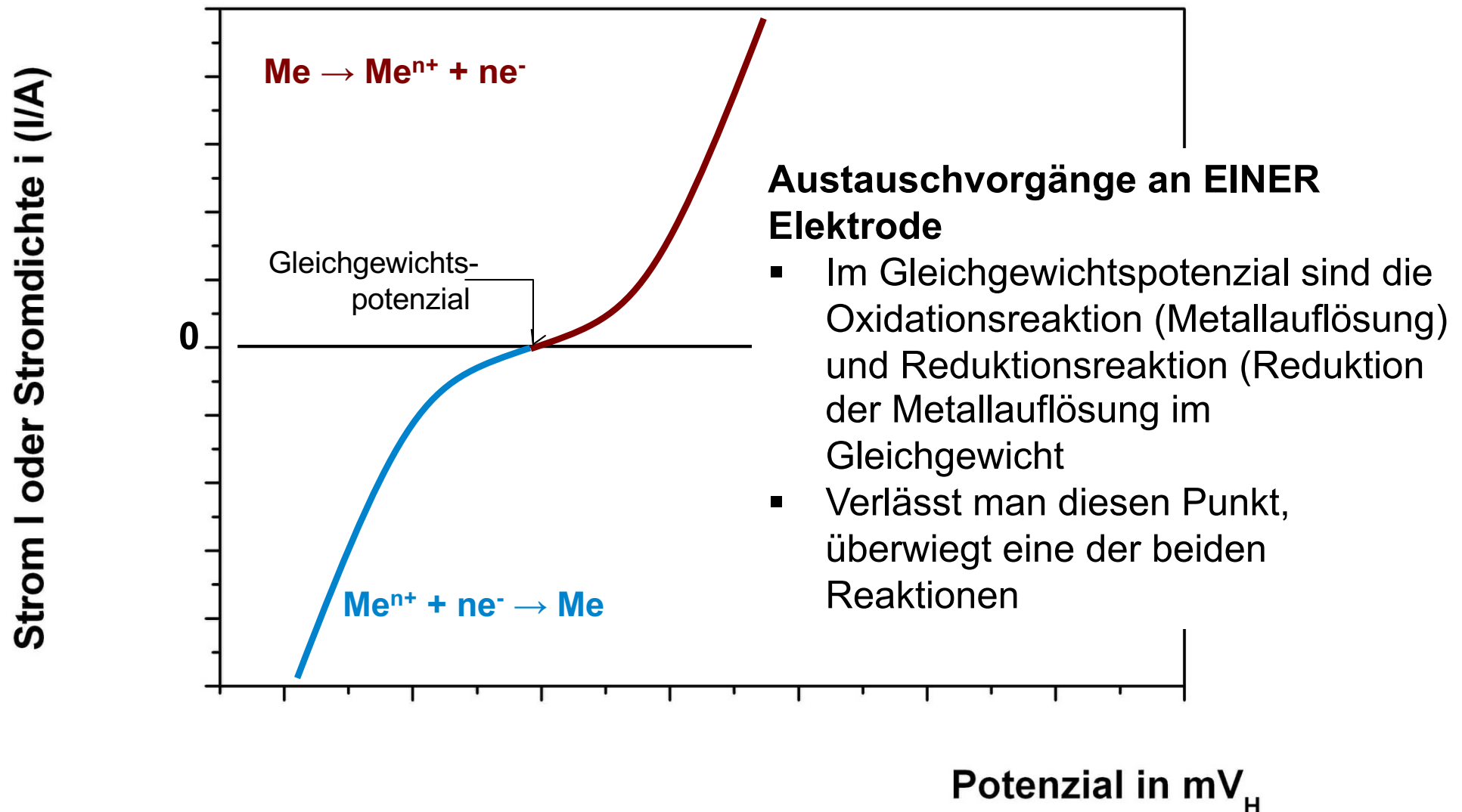
TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

messbare

Potenzialdifferenz



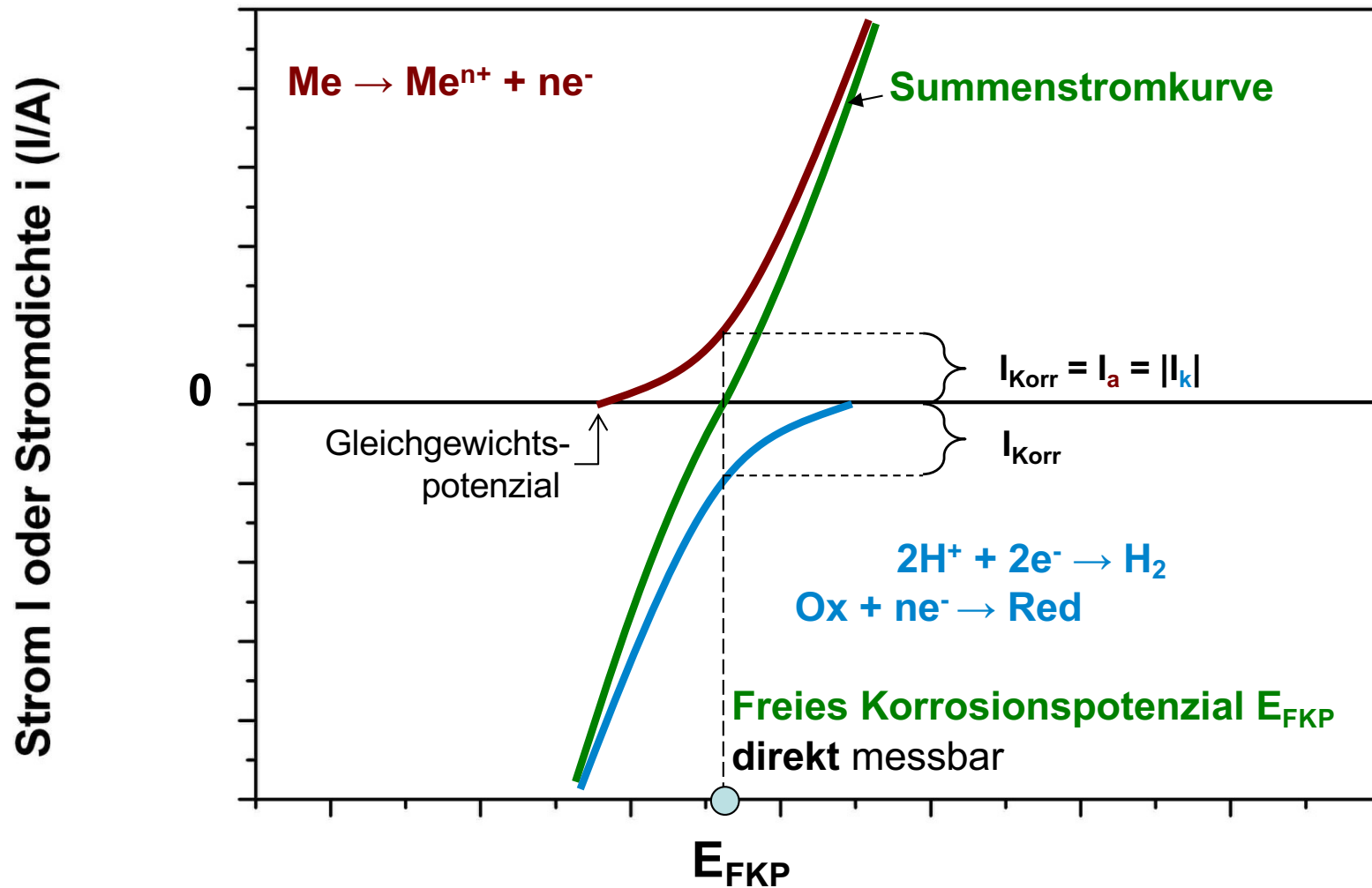
Grundlagen elektrochemischer Korrosionsvorgänge



Grundlagen elektrochemischer Korrosionsvorgänge



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

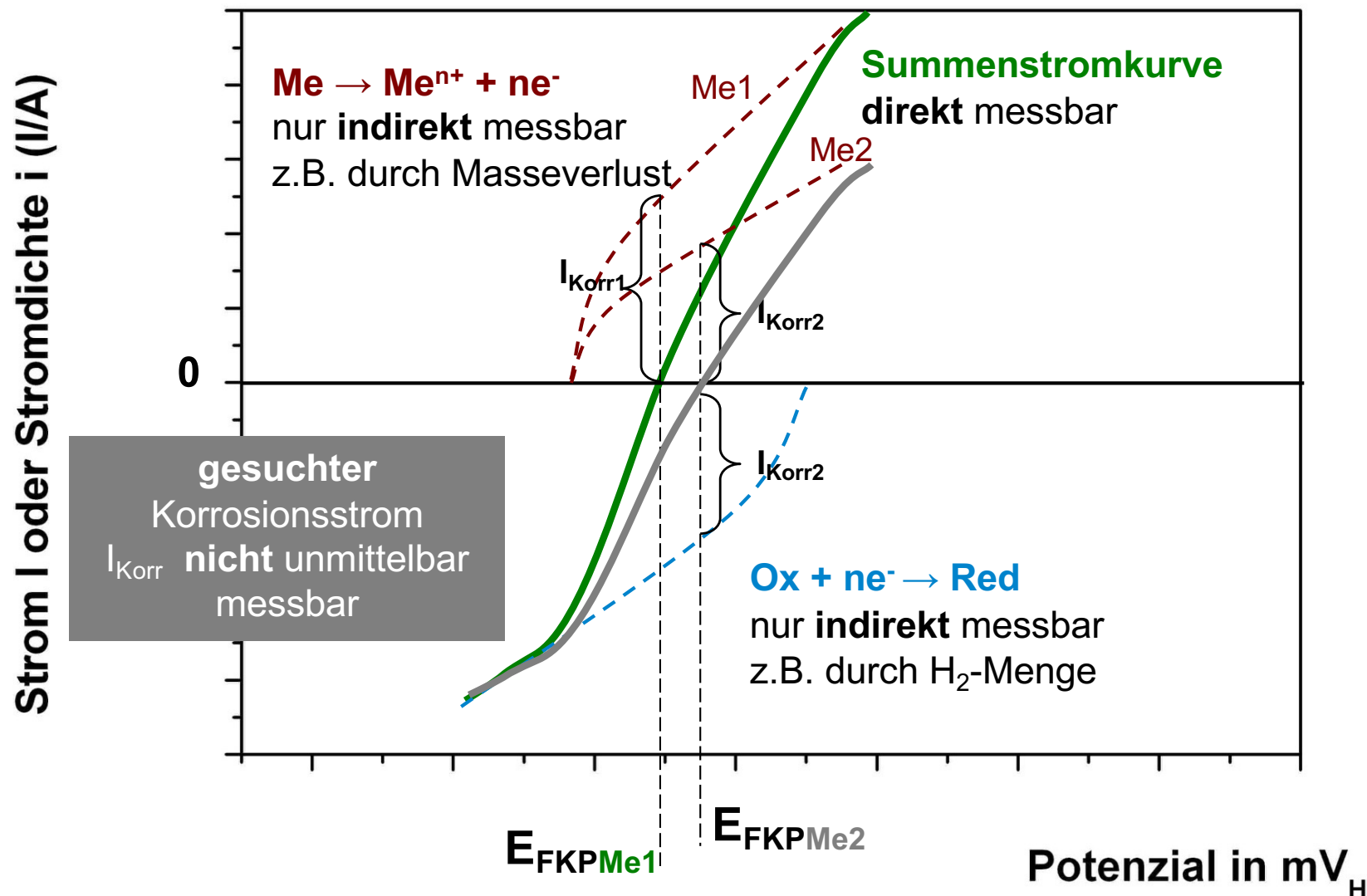


Masseverlust durch Korrosion ist proportional zu I_{Korr}



Messbar : Summenstromkurve

Nicht messbar: Teilstromkurve





Korrosion Grundlagen

1. Faradaysche Gesetz

1. Faradaysches Gesetz:

$$\Delta m = \frac{M \cdot I \cdot t}{z \cdot F}$$

mit:

Δm = Masseverlust

M = Molare Masse

I = Anzahl der umgesetzten Ladungsträger/Zeit = Strom

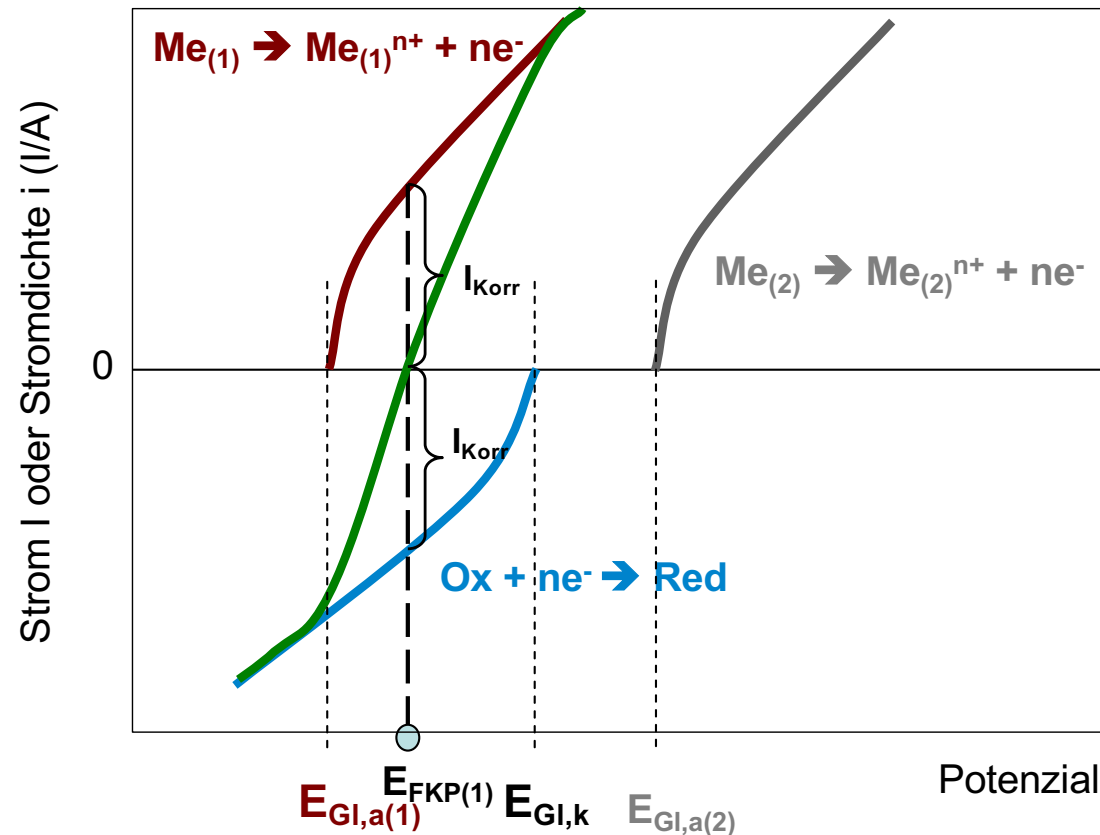
t = Zeit [s]

z = Wertigkeit [z.B. Zink - $\text{Zn}^{2+} \rightarrow z=2$]

F = Faraday-Konstante [$9,6485309 \cdot 10^4$ As/mol]

Der Masseumsatz ist proportional zum Strom der Ladungsträger ($I \cdot t$)

Immunität: Thermodynamische (Un)-Möglichkeit der Korrosion eines Metalls



Korrosion von $\text{Me}_{(2)}$ thermodynamisch nicht möglich da $E_{\text{Gl},a(2)} > E_{\text{Gl},k} \rightarrow$ **Immunität**

Grundlagen

Korrosionsreaktionen in einer sauren Lösung



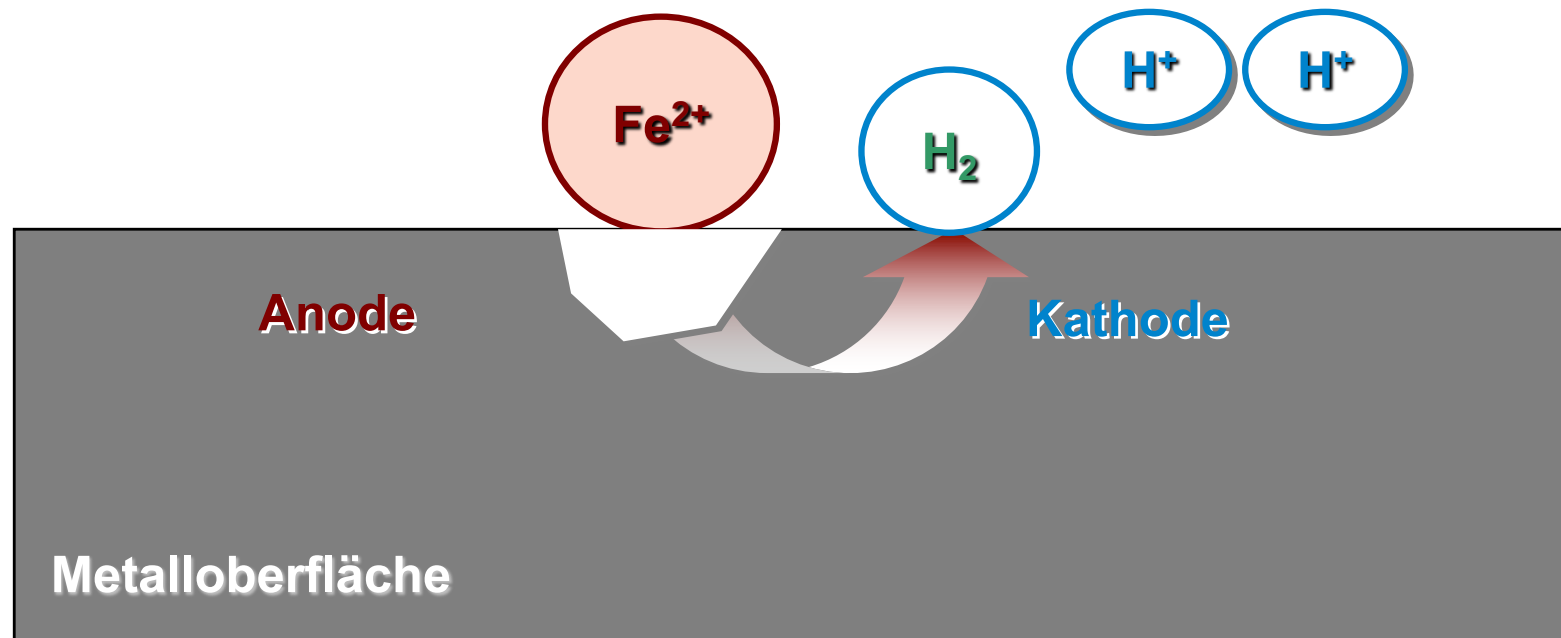
TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

kathodische Teilreaktion

anodische Teilreaktion:

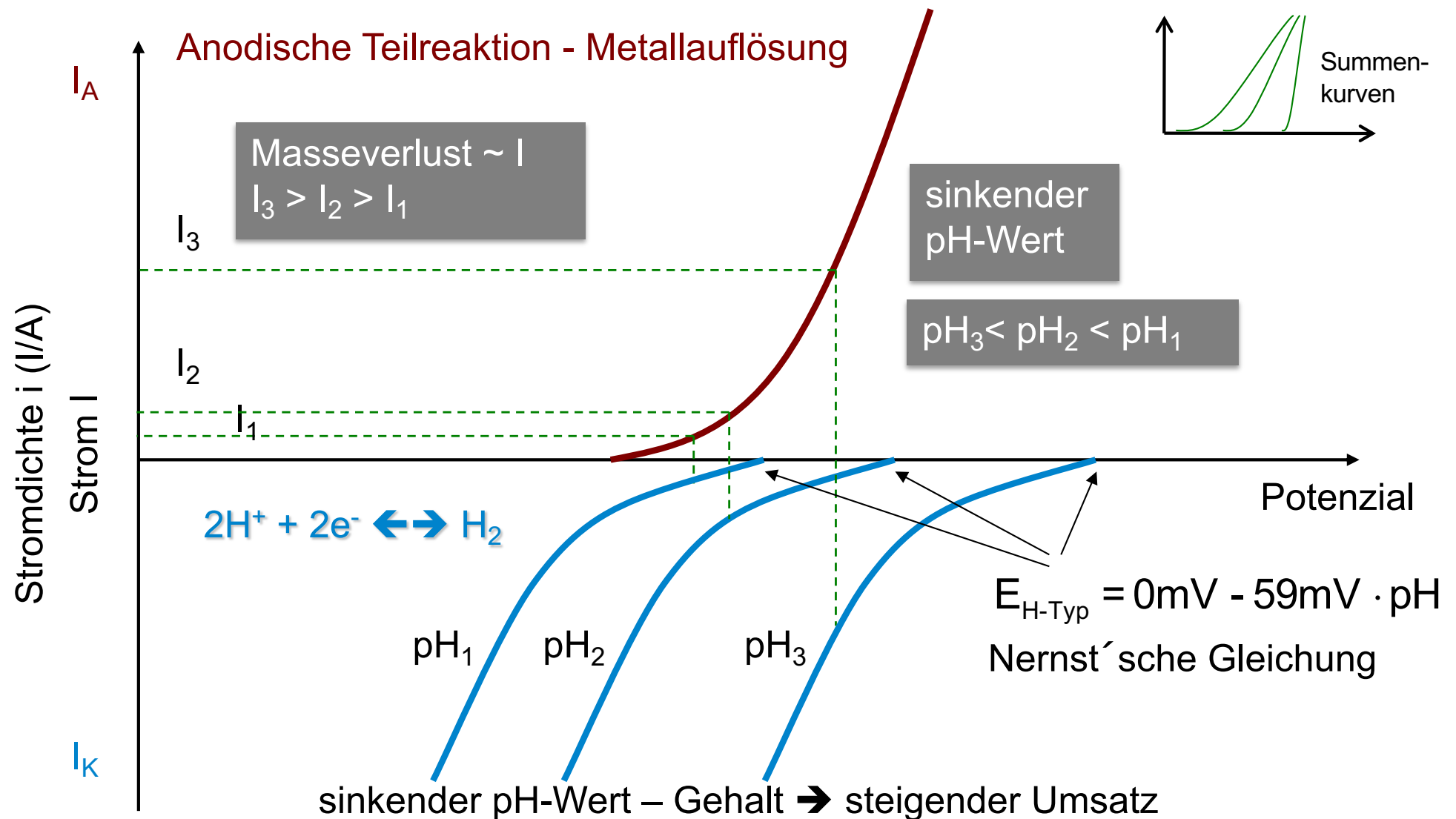


in Säuren:





Stromdichte-Potenzial-Kurve





Korrosionsreaktionen in einer neutralen/alkalischen ($\text{pH} > 5,5$) Lösung

z.B.
 $\text{Fe}(\text{OH})_2$
 $\text{FeO}(\text{OH})$

anodische Teilreaktion

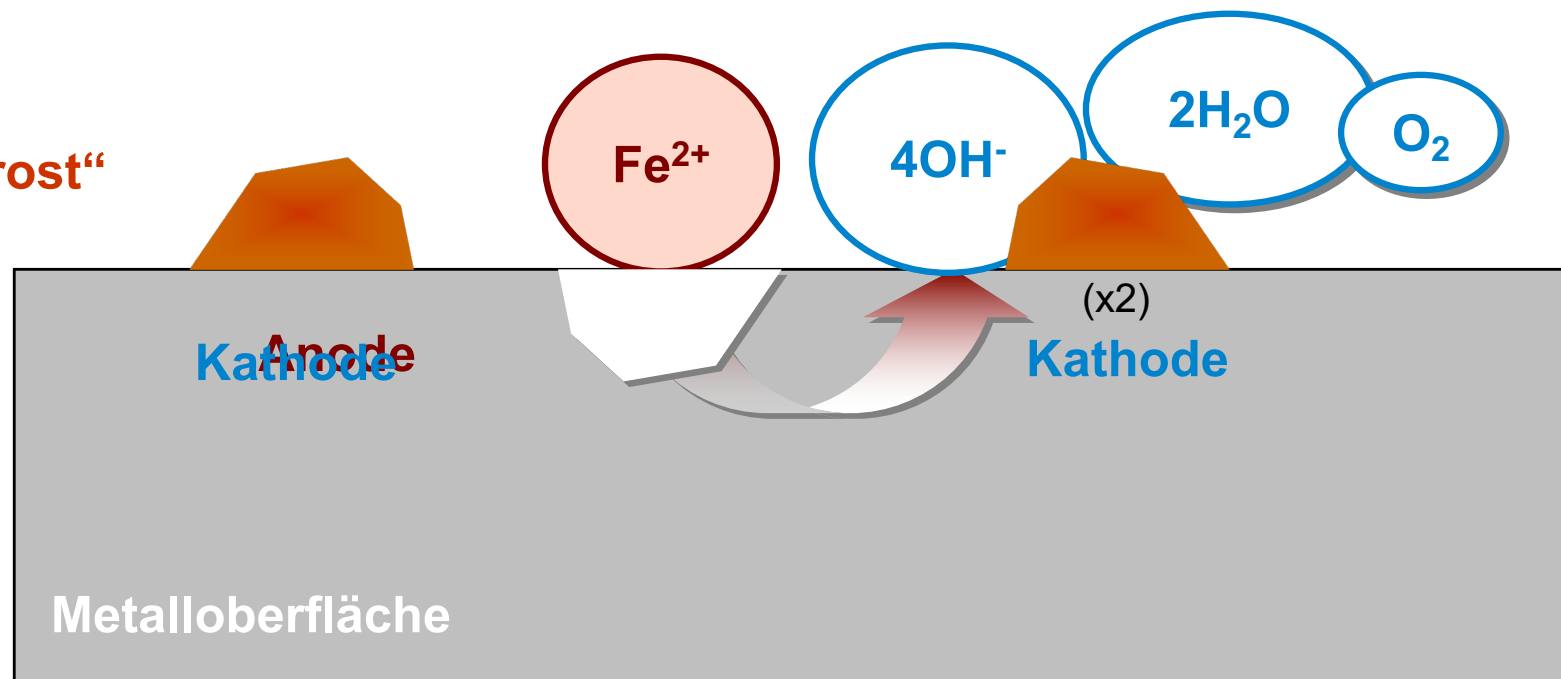


kathodische Teilreaktion

in Laugen:

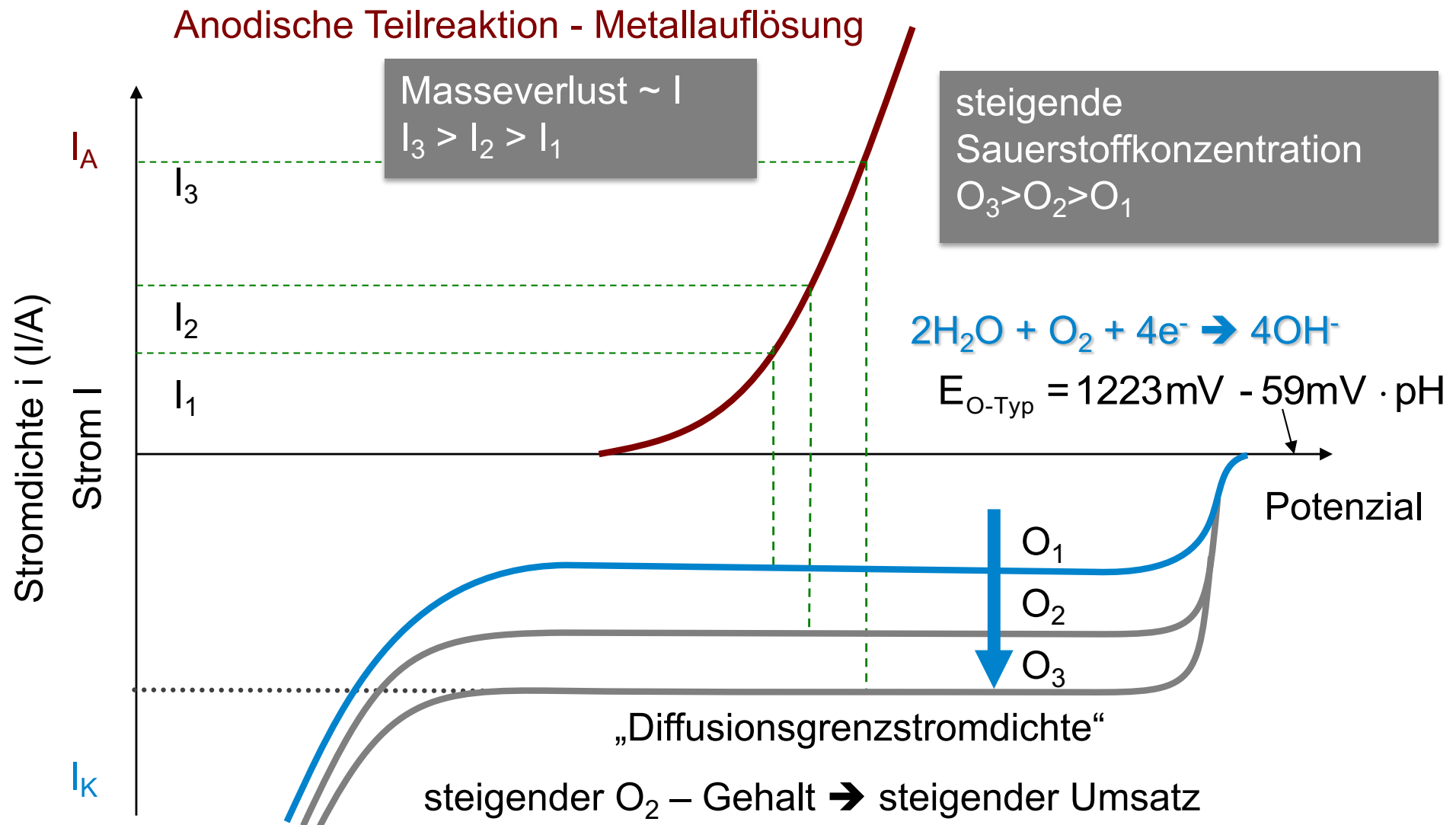


„Rotrost“



Elektrochemische Gleichgewichtsreaktionen

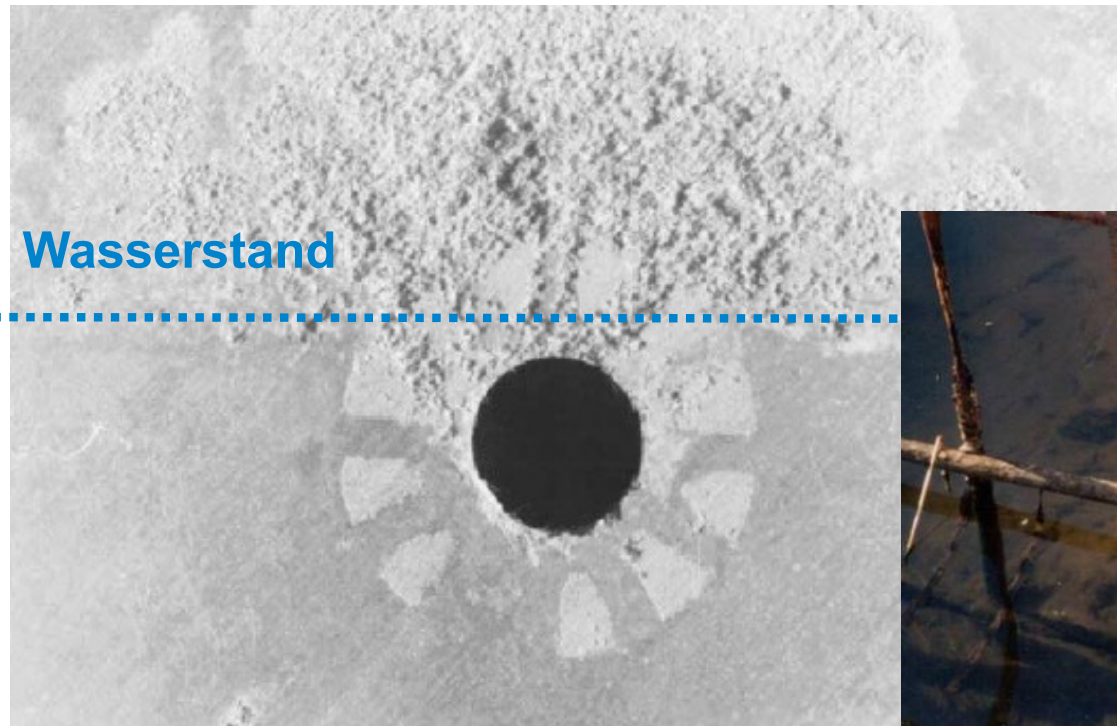
Stromdichte-Potenzial-Kurve



Beispiel: Einfluss des Sauerstoffgehalts auf die Kinetik von Korrosionsreaktionen

verschärfte Korrosion am
Übergang Wasser/ Atmosphäre

Wasserstand



Korrosion an partiell eingetauchter
Schraubenverbindung
7075 (Platte) / 6082 (Schraube)



Zwischenzusammenfassung der Grundlagen

- Die elektrochemische Korrosion setzt die Anwesenheit eines ionenleitfähigen Mediums, einer Elektrolytlösung, voraus.
- Gleichgewichtszustände einer Elektrode können durch die Nernst-Gleichung beschrieben werden. Dieser Zustand ist nicht messbar.
- Potenzialdifferenzen zweier Elektroden sind messbar, es stellt sich das „Freie Korrosionspotenzial“ als neuer Gleichgewichtszustand ein.
- Bei der elektrochemischen Korrosion laufen immer zwei Vorgänge gleichzeitig ab, wobei die Metallauflösung die anodische Teilreaktion bildet und die an der Metalloberfläche stattfindende Aufnahme von Elektronen durch das Oxidationsmittel die kathodische Teilreaktion darstellt.
- Die potenzialabhängigen Austauschvorgänge können in Form einer messbaren Summenstromkurve – auch Stromdichte-Potenzial-Kurve genannt – erfasst werden.
- Die umgesetzte Werkstoffmenge kann durch das 1. Faradaysche Gesetz ($\Delta m \sim I \times t$) abgeschätzt werden.

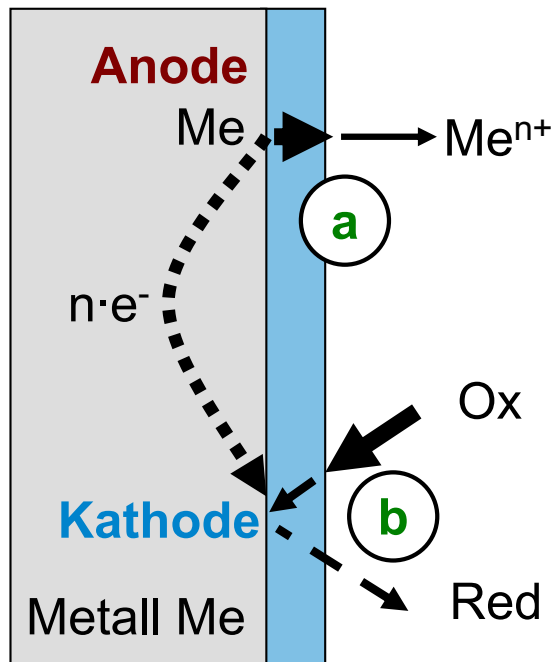


Gleichgewichtszustände unter Berücksichtigung der
thermodynamischen Stabilität der „Korrosionsprodukte“

Bedeutung der Passivität

Elektrochemische Korrosionsvorgänge

Passivität und Passivierung



Kontrolle der Kinetik der Korrosionsreaktion durch die rasche Bildung dichter Reaktionsprodukte, einer so genannten Passivschicht, und Hemmung der Transportvorgänge (a und b).

Die Korrosion erfolgt lokal an Störstellen der Passivschicht (a).

Dicke der Passivschicht: Werkstoffabhängig, z.T. <5nm

wichtig:

Passivschicht verlangsamt Transportvorgänge drastisch
→ verminderte Korrosionsgeschwindigkeit

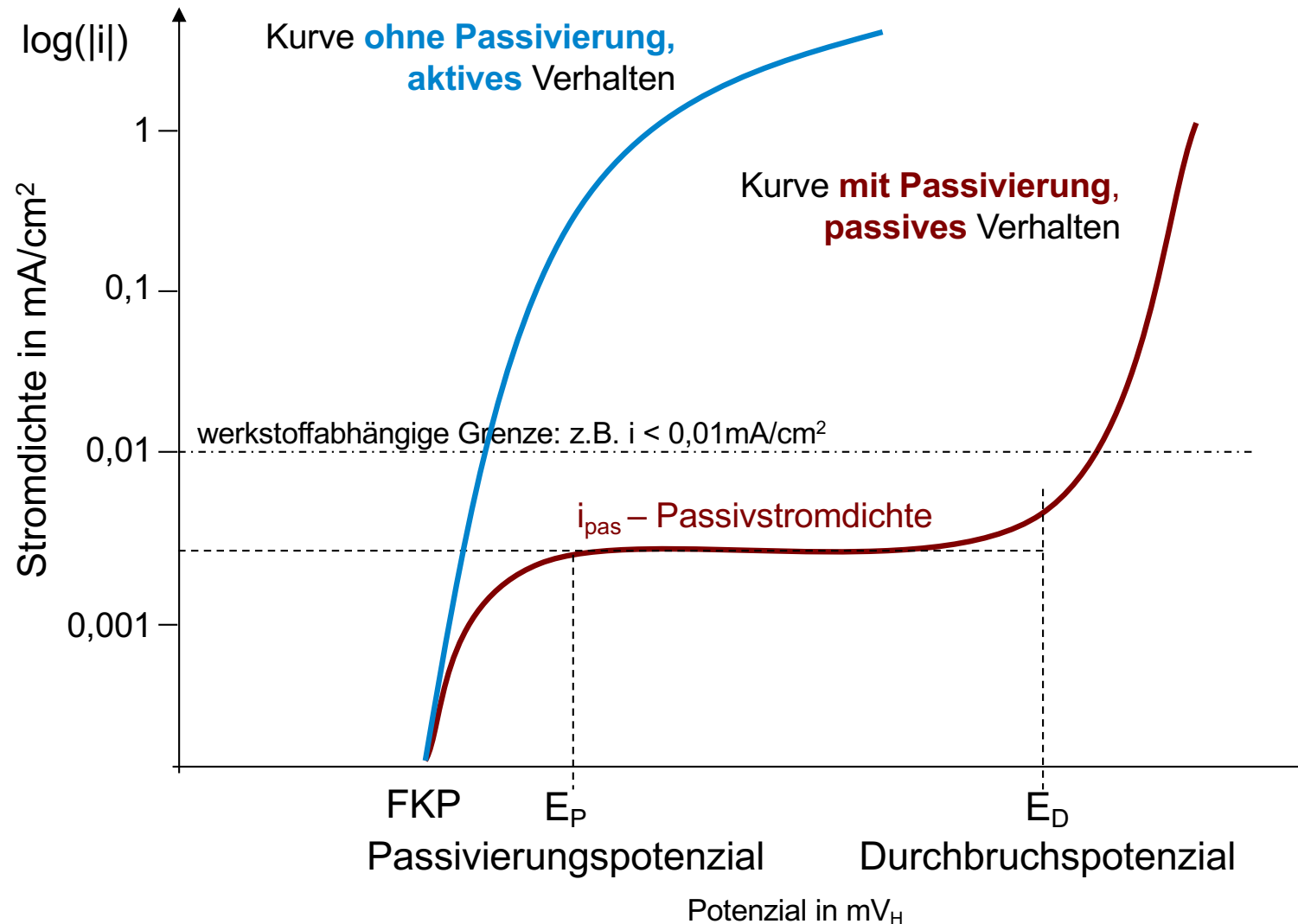
aber:

lokale Schädigung der Passivschicht durch aggressive Ionen (z.B. Cl, J, F)

Beschreibung der Kinetik von Korrosionsreaktionen durch Stromdichte-Potenzial-Kurven (i-E-Kurven)

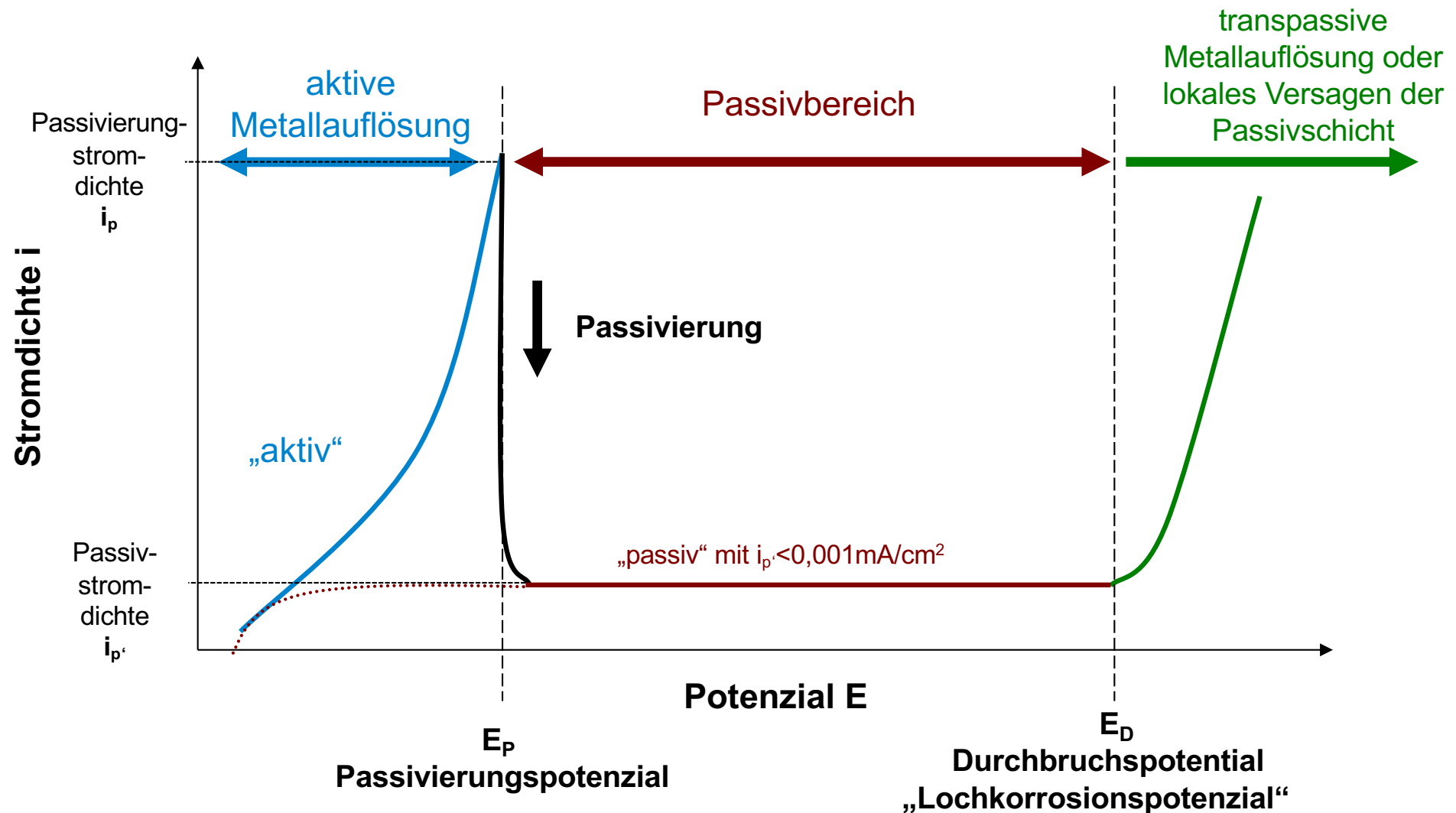


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT





Passivität – Bedeutung von Passivschichten

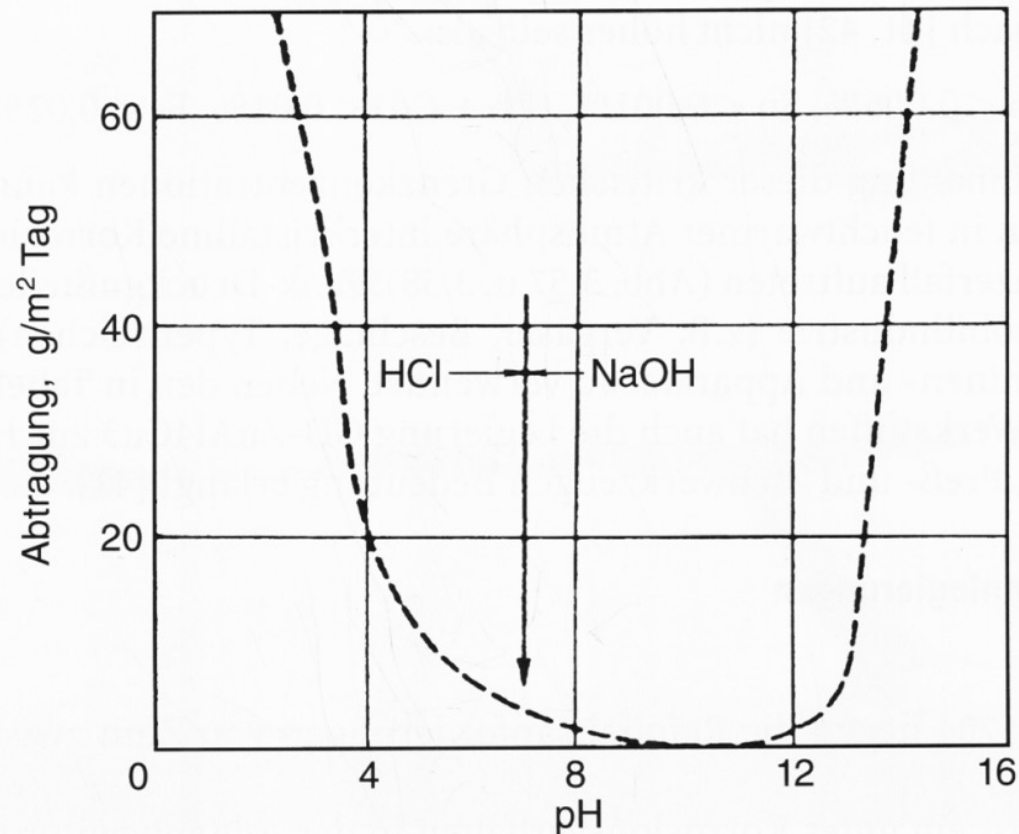


Passivität – Bedeutung von Passivschichten

- Unter dem Begriff der **Passivierung** versteht man den Prozess der sich auf der Metalloberfläche bildenden so genannten **Passivschicht**.
- Eine Passivierung kann unvollständig sein, z.B. durch die zusätzliche Anwesenheit von die Passivschicht schädigenden Anionen wie Chloriden.
- Der beste, nahezu vollständige Schutz wird durch eine defektfreie, fest haftende Passivschicht sichergestellt. Ist diese Unterbindung der weiteren Metallauflösung trotz der thermodynamischen Instabilität des Metalls nahezu vollständig, spricht man von **Passivität**.

Passivität – Bedeutung von Passivschichten

Korrosionsangriff auf Aluminium in einer wässrigen Lösung in Abhängigkeit des pH-Werts



Amphothere Metalle, z.B. Zink und Aluminium korrodieren sowohl in saurer als auch alkalischer Lösung

Passivität – Bedeutung von Passivschichten

Theoretische Spannungsreihe
(nur Immunität)

1	Gold
2	Iridium
3	Platin
25	Eisen
32	Zink
34	Niob
35	Chrom
39	Aluminium
41	Titan
43	Magnesium



2	Niob
4	Gold
5	Iridium
6	Platin
7	Titan
9	Aluminium
21	Chrom
28	Eisen
37	Zink
41	Magnesium

Praktische Spannungsreihe
(Immunität & Passivität)

In der praktischen Anwendung metallischer Werkstoffe erscheint es nicht relevant, inwiefern der Schutz vor einer weiteren Korrosion durch **Immunität** oder **Passivität** erfolgt. Beide Vorgänge unterbinden (Immunität) oder vermindern (Passivität) die Korrosion !!!

Man muss aber wissen, ob man sich auf die Passivität verlassen kann, bzw. durch welche Vorgänge diese aufgehoben werden kann !

Gleichgewichte der Teilströme

Flächenabhängige Stromdichten

Im Gleichgewichtszustand der **Ströme** gilt

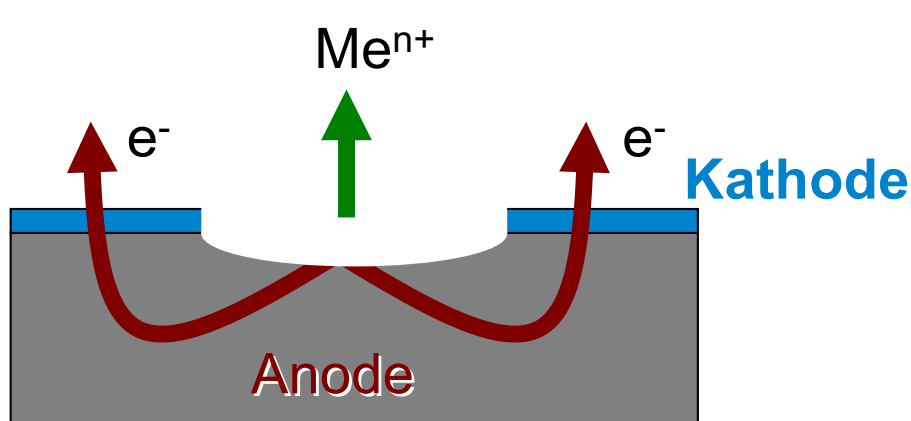
$$I_A = -I_K$$

Stromdichte $i = I / A$; **A = Fläche**

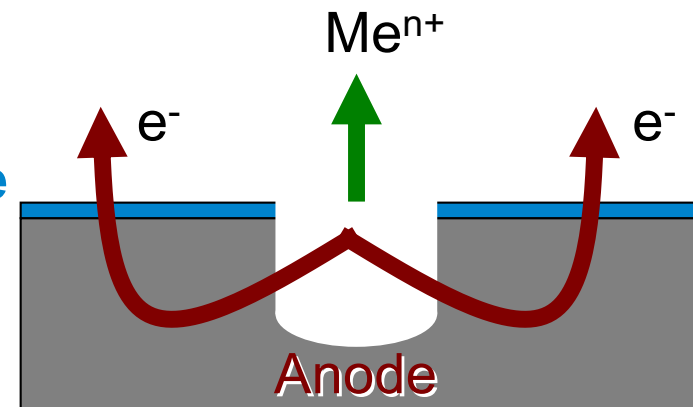
mit $I_A = i_A \times A_A$ $I_K = i_K \times A_K$

gilt $i_A / i_K = A_K / A_A$

Achtung:
Flächenverhältnis
beachten !



hier $A_A = A_K$
 $\rightarrow i_A = i_K$



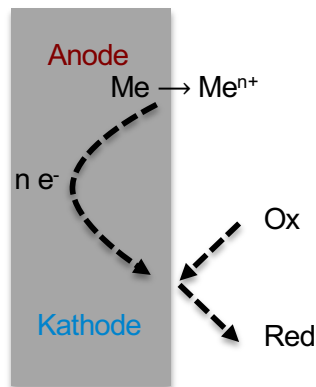
hier $4 \times A_A = A_K$
 $\rightarrow i_A = 4 \times i_K$

$\rightarrow$ stark lokalisierte Auflösung in Tiefenrichtung

Bedeutung der Passivierung für die Schädigungsausprägung

Bei der **elektrochemischen Korrosion** liegt eine Trennung der Orte der Oxidations- (Anode) und Reduktionsreaktion (Kathode) vor

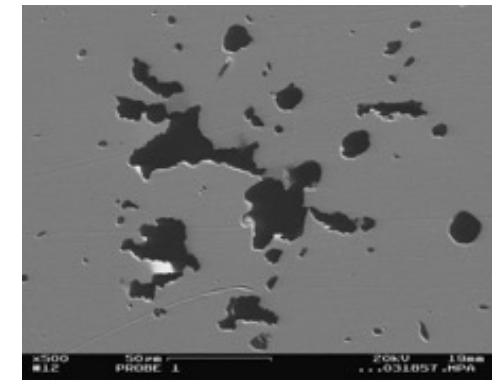
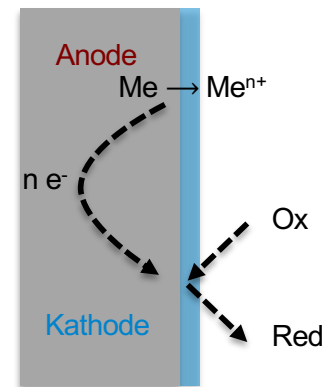
1. Metallauflösung und Übergang der Metallionen in den Elektrolyten → **Anode**
2. Transport der Elektronen von Anode zu **Kathode**, z.B. $2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightarrow 4\text{OH}^-$



Korrosion im **aktiven** Zustand

Metallauflösung wird vorrangig durch den nur wenig gehinderten Ionen- und Elektronenaustausch kinetisch bestimmt; eine Ausbildung schützender Passivschichten unterbleibt

→ vielfach flächiger, signifikant mess- und sichtbarer Abtrag



Korrosion im **passiven** Zustand

Es werden dichte Filme aus beständigeren Reaktionsprodukten gebildet (sogenannte Passivschichten), welche die Korrosionsreaktion wesentlich verlangsamen können

→ Aber: Gefahr lokaler Korrosionsarten an Schwachstelle der Passivschicht



Gliederung der Vorlesung

1. Einführung
2. Korrosionsmechanismen
- 3. Korrosionsarten**

Korrosionsarten und Korrosionserscheinungsformen

Korrosionsarten **ohne mechanische** Beanspruchung

- Elektrochemische Korrosion (flächig – lokal)
- Lochkorrosion
- Spaltkorrosion
- Selektive Korrosion (z.B. Interkristalline Korrosion)
- Galvanische Korrosion - Bimetallkorrosion – Kontaktkorrosion

mit **simultaner** Überlagerung einer weiteren Beanspruchungskomponente:

- Erosionskorrosion
- Kavitationskorrosion
- Korrosionsverschleiß – Verschleißkorrosion
- Spannungsrisskorrosion SpRK
- Schwingungs(riss)korrosion SwRK

...mehr siehe DIN EN ISO 8044

Identifikation der Korrosionserscheinungsform



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

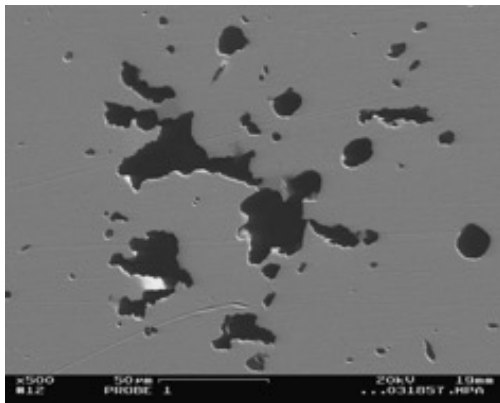
a)



b)



c)



d)



ordnen Sie die Begriffe zu:

- Flächige Korrosion
- Lochkorrosion
- Spannungsrisskorrosion
- Erosionskorrosion



Gleichmäßige Flächenkorrosion



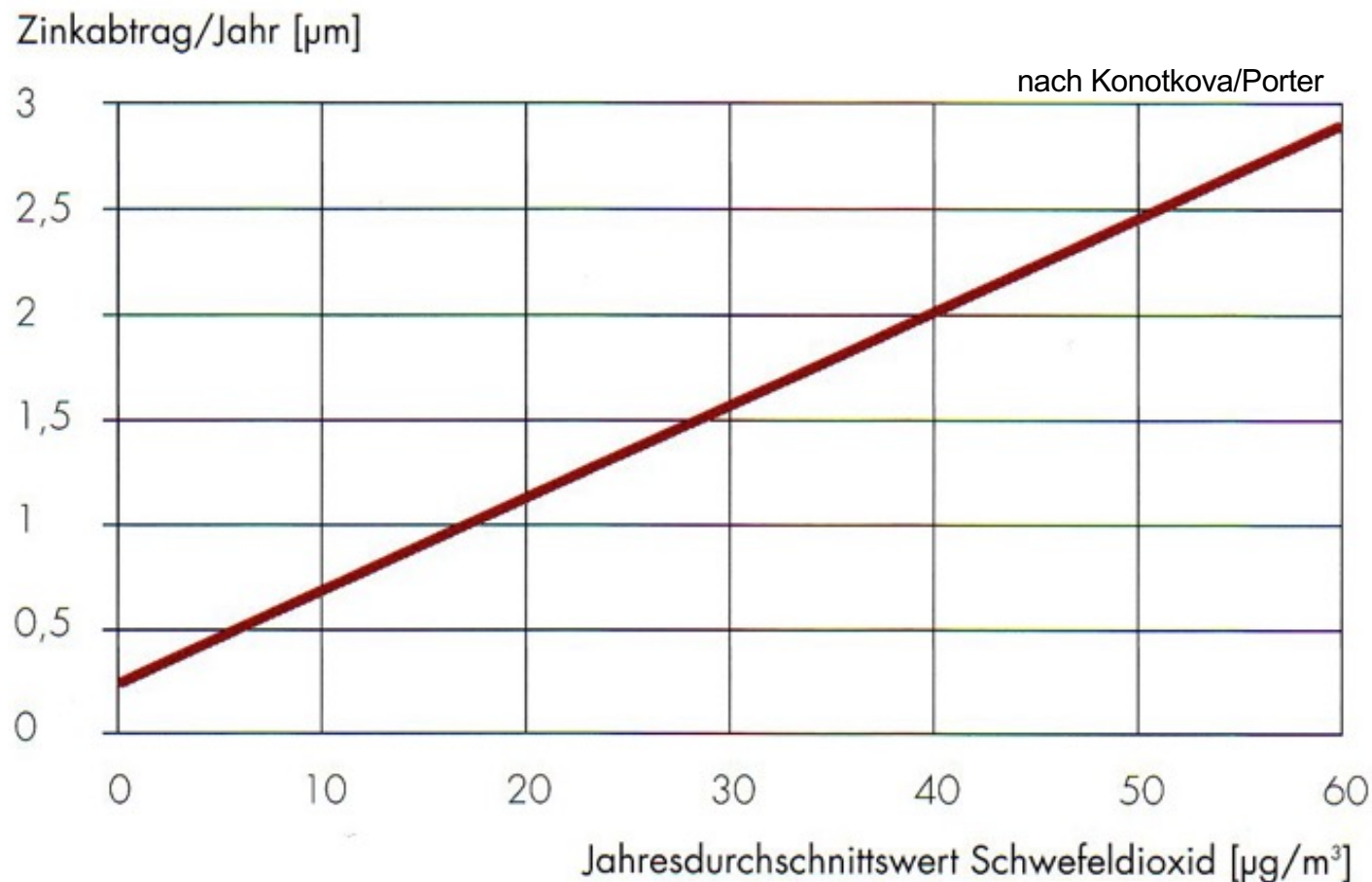
**Flächige Korrosion →
suggestiert gleichmäßigen Abtrag:**

- Schädigung oft gut erkennbar (sichtbare Korrosionsprodukte)
- weiterer Schädigungsverlauf prognostizierbar (abschätzbar)
- Dimensionierung unter Berücksichtigung der Korrosion bedingt einfach möglich (z.B. Waddicken-Zuschlag)

Beispiel: Korrosionsraten von Zink bei atmosphärischer Korrosion



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Abhängigkeit der atmosphärischen Korrosion von Zink
in Abhängigkeit der SO_2 -Belastung

Korrosionsarten und Korrosionserscheinungsformen

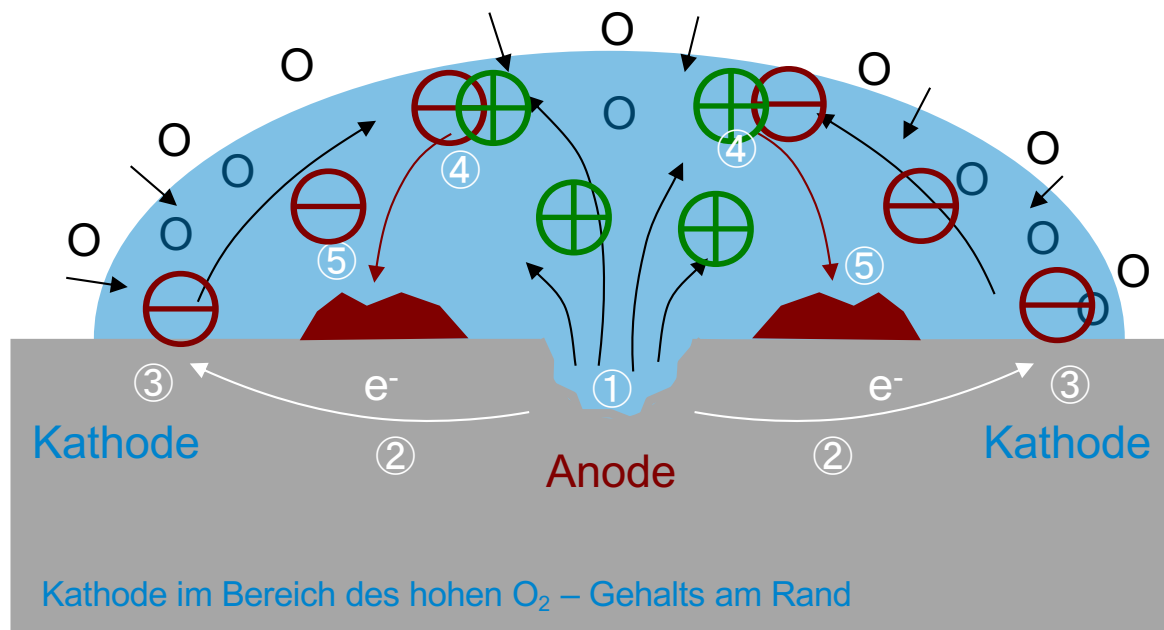
Lokale Korrosionsarten werden u.a. ausgelöst durch

- lokal unterschiedliche Elektrolytlösungen
- lokale Unterschiede im Werkstoffzustand
- ein lokales Versagen schützender Passivschichten
 - durch elektrochemische Angriffe (z.B. durch Cl-Ionen)
 - überlagerte mechanische Lastkomponenten (zügige oder zyklische Lasten, Verschleiß, Erosion, Kavitation)

Lokale Korrosionserscheinungsformen

Evans-Element

Ursache für Lokalisierung:
Unterschiedliche Sauerstoffgehalte im Tropfen
(Rand/Innen)



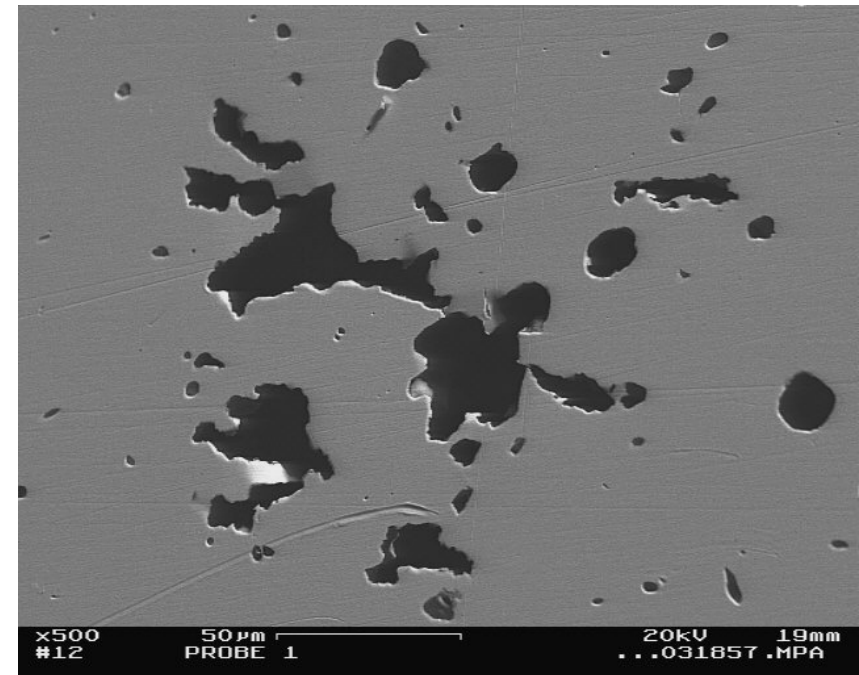
1. Metallauflösung und Übergang der **Metallionen** in den Elektrolyten
2. Transport der Elektronen von Anode zu Kathode
3. Kathodische Teilreaktion mit Umsetzung der Elektronen
 $2O_2 + 2 H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$
4. Reaktion der positiv geladenen Metallionen mit negativ geladenen OH^- -Ionen
5. Ausfallen von Reaktionsprodukten nach Überschreiten des Lösungsgleichgewichtes

Lokale Korrosionserscheinungsformen

Lochkorrosion

Bei Lochkorrosion, auch Lochfraß genannt, handelt es sich um eine örtlich begrenzte Zerstörung der (oxidischen) Schutzschicht schichtbildender (**passiver**) Werkstoffe

Häufiges Auftreten an **passivierbaren** Werkstoffen in chloridhaltigen Medien.



Phasen der Schädigung

Inkubationsphase – Schädigung der Passivschicht
→ Lochkeime → Lochkorrosion

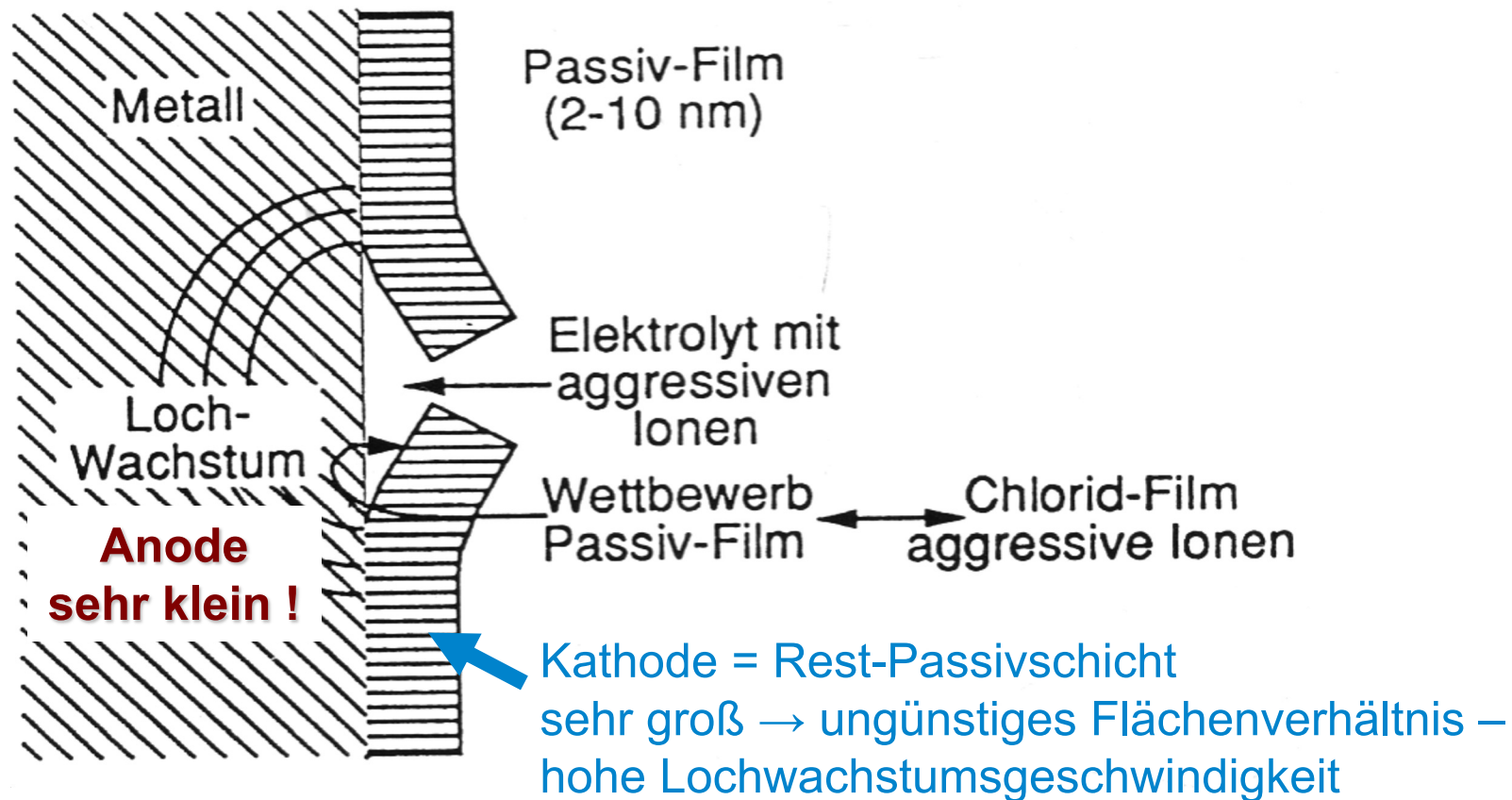
Korrosionserscheinungsformen

Lochkorrosion - Inkubationsphase



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Schädigungsmechanismus



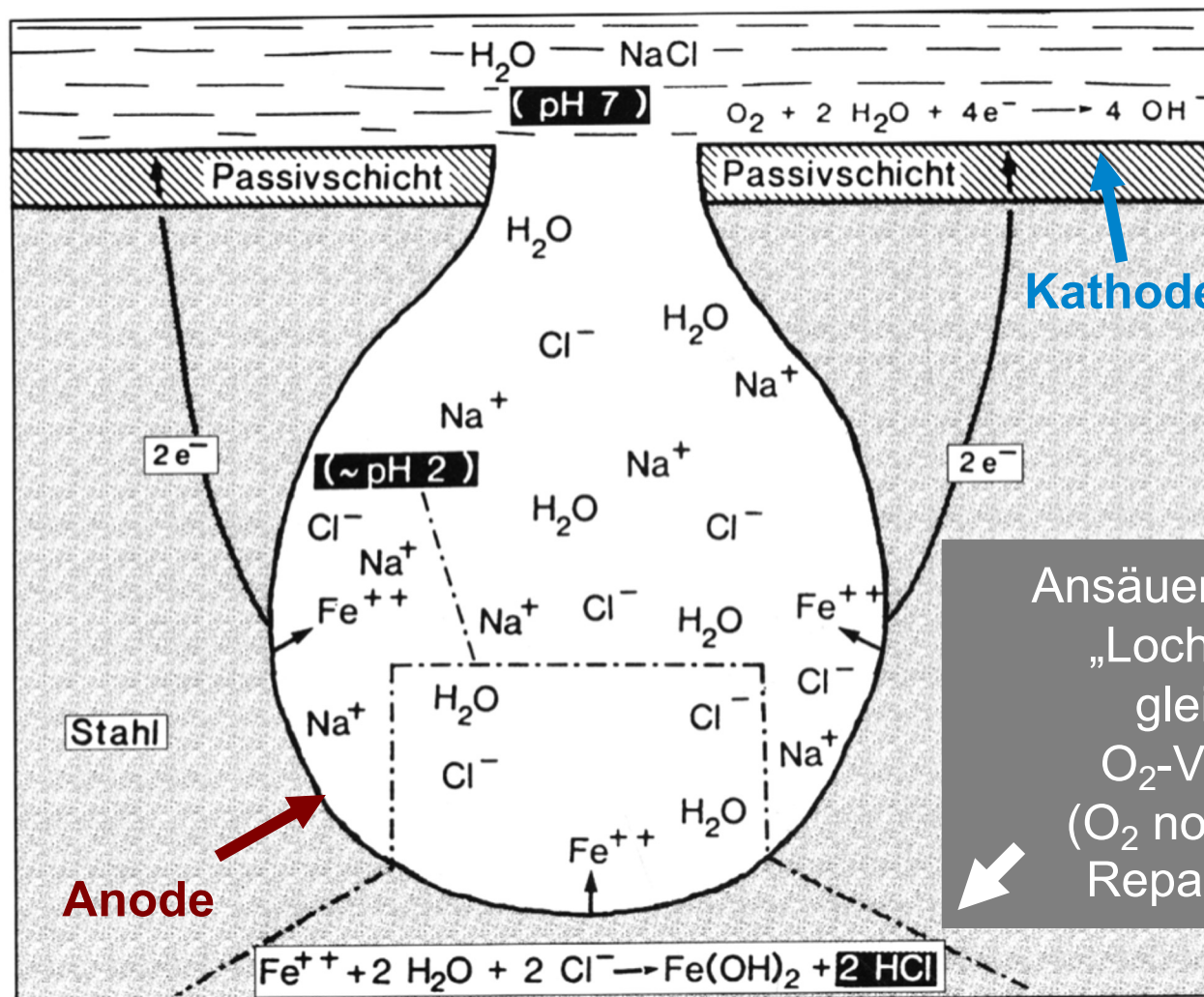
Passivschicht: Oxidische sowie oxidisch-hydroxidische Deckschichten
Schädigung der Passivschicht durch aggressive Ionen (z.B. Cl, J, F)



Lokale Korrosionserscheinungsformen

Lochkorrosion – Lochwachstum

Lochkorrosion bei rost- und säurebeständigen Stählen



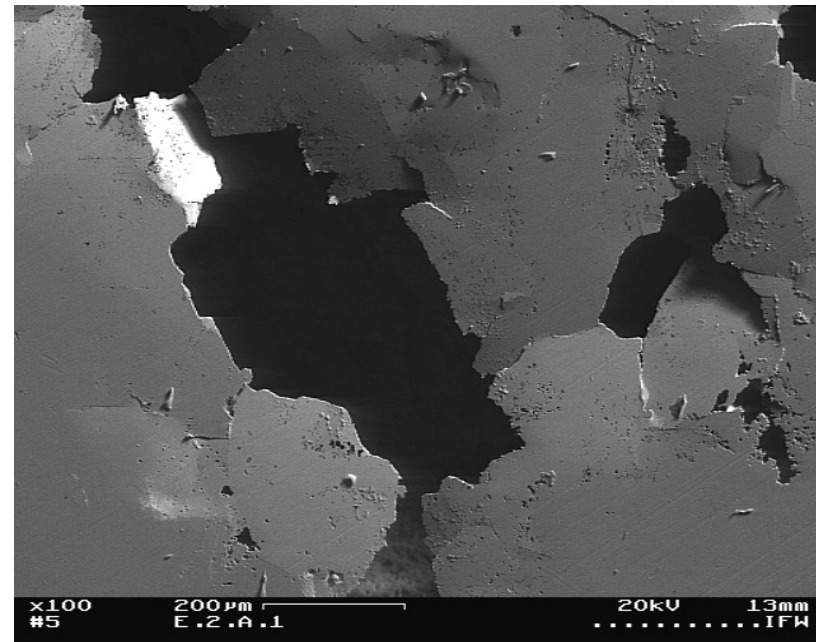
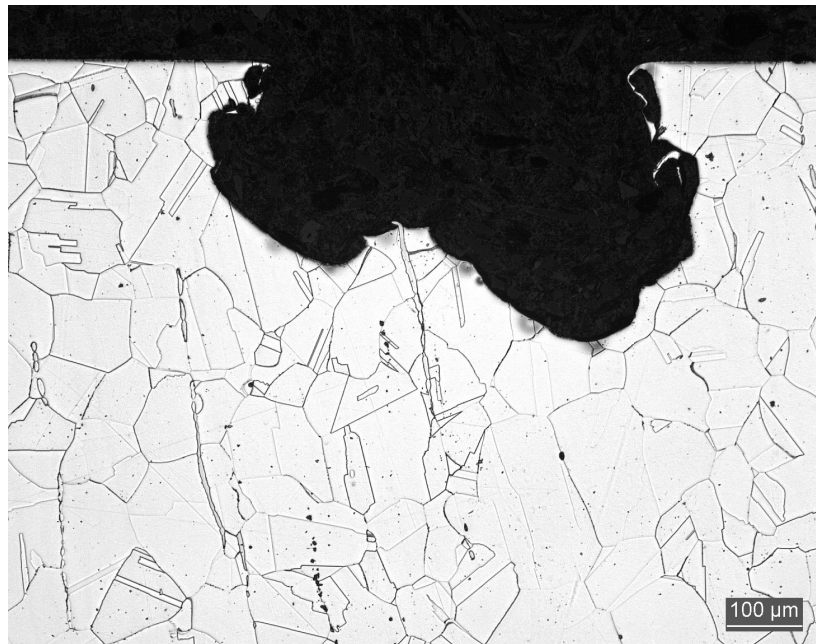
sehr große
Kathodenfläche
(Passivschicht), kleine
Anodenfläche (Loch)
→ große Wachstums-
geschwindigkeit in
Tiefenrichtung

Ansäuerung im Loch
„Lochelektrolyt“
gleichzeitig
O₂-Verarmung
(O₂ notwendig für
Repassivierung)

Lokale Korrosionserscheinungsformen

Erscheinungsform der Lochkorrosion

Lochkorrosion an einem austenitschen Werkstoff
(1.4571) in künstlichen Meerwasser



Reste der sogenannten
Locküberdeckung

Korrosionsarten und Korrosionserscheinungsformen

Korrosionsarten **ohne mechanische** Beanspruchung

- Elektrochemische Korrosion (flächig – lokal)
- Lochkorrosion
- Spaltkorrosion
- Selektive Korrosion (z.B. Interkristalline Korrosion)
- Galvanische Korrosion - Bimetallkorrosion – Kontaktkorrosion

mit **simultaner** Überlagerung einer weiteren Beanspruchungskomponente:

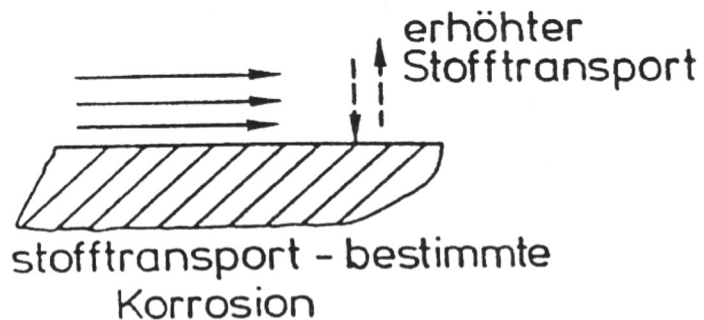
- Erosionskorrosion
- Kavitationskorrosion
- Korrosionsverschleiß – Verschleißkorrosion
- Spannungsrisskorrosion SpRK
- Schwingungs(riss)korrosion SwRK

...mehr siehe DIN EN ISO 8044

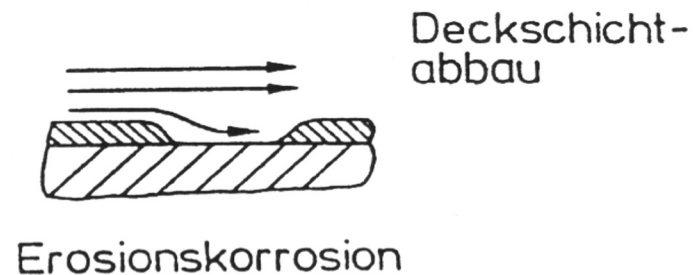
Korrosionsformen in strömender Lösung

Nahezu immer zu beachten: Zunahme der Korrosion durch erhöhten Stofftransport und Zerstörung von Deckschichten

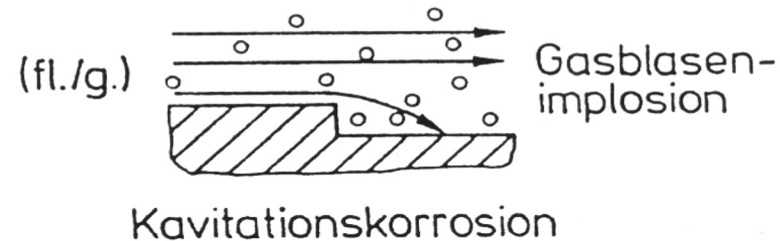
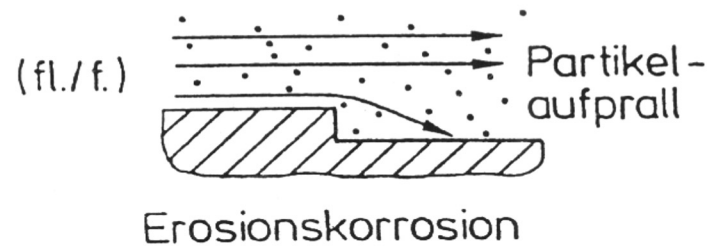
Einphasige Strömungen:



Abtransport von Reaktionsprodukten und
Nachlieferung schädigender Substanzen



Mehrphasige Strömungen:



Korrosionserscheinungsformen

Erosionskorrosion

Erosionskorrosion

Erosionskorrosion (Strömungskorrosion) wird durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten, starke Turbulenzen und Strömungswirbel ausgelöst. Kritisch sind mitgeführte Partikel, insbesondere bei weichen Werkstoffen.



Bild: www.korros.de

Kritische Systeme

Durchströmte Rohre und Ventile
Pumpen- und Verdichterlaufräder und Gehäuse

...

Erosionskorrosion

Gängige Abhilfemaßnahmen



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- Verminderung der Strömungsgeschwindigkeit
- Anpassen der Anströmung (Winkel, Turbulenz)
- Verminderung harter Partikel
- Verminderte Korrosivität der Lösung (pH, T, Cl-Konz., Härte)
- Verwendung korrosions- UND verschleißbeständiger harter/fester Werkstoffe (metallisch, keramisch)

Korrosionsarten und -erscheinungsformen mit überlagerter mechanischer Beanspruchung



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Zusammenwirken von Korrosion **und** mechanischer Beanspruchung

Spannungsrissskorrosion mit den Voraussetzungen

- Zugspannungen
- spezifisch angreifendes Korrosionsmedium
- Werkstoff mit Neigung zu SpRK in Verbindung mit einem spezifischen Medium

Schwingungsrissskorrosion mit den Voraussetzungen

- zyklische mechanische Beanspruchung
- gleichzeitiger korrosiver Angriff (gefährdet sind prinzipiell alle Werkstoffe in allen Medien)

Reibkorrosion (Schwingungsverschleiß) mit den Voraussetzungen

- kleine oszillierende Reibbewegungen zwischen zwei Metalloberflächen
- Reaktion mit dem Umgebungsmedium, bei Anwesenheit von Luft (Sauerstoff) → chemische Korrosion

Korrosionsarten und -erscheinungsformen mit überlagerter mechanischer Beanspruchung

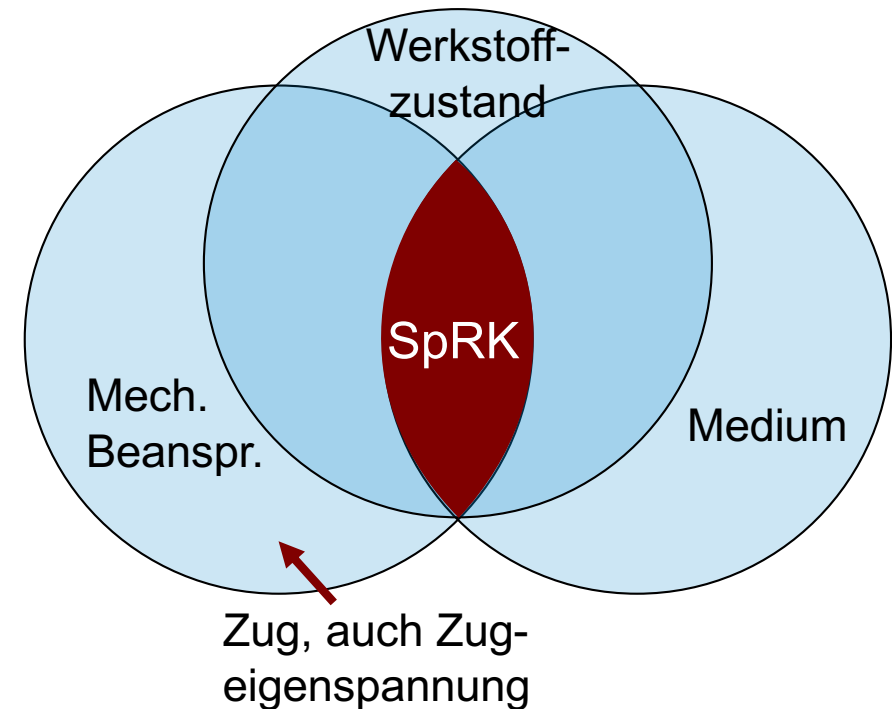


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Spannungsrissskorrosion (SpRK)

mit den Voraussetzungen

- Zugspannungen (Last- und Eigenspannungen)
- spezifisch angreifendes Korrosionsmedium
- Werkstoff mit Neigung zu SpRK in Verbindung mit einem spezifischen Medium



Abhilfe:

Es sollte mindestens eine der Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sein.

⇒ Veränderung: Werkstoff, Medium **oder** Belastung

Beispiel für einen Schaden ausgelöst durch SpRK

günstige, aber sicherheitsrelevante Bauteile:

⇒ Befestigungsbügel, Spannelemente, Schrauben, Federn



Hallenbad Uster (1985)

21. Mai 1980

+++ Schlagzeilen, die Berlin bewegten +++

125 Jahre **BZ** – das große Zeitungsjubiläum, das Berlin in diesem Jahr feiert. 125 Jahre **BZ** – das sind auch 125 Jahre Schlagzeilen und Geschichten, die Berlin bewegten. Damals, 1877, erschien als Vorläuferin von Berlins größter Zeitung die „Berliner Zeitung“ (nicht identisch mit der heutigen „Berliner Zeitung“ des Verlages

Gruener & Jahr, auch nicht mit deren historischer Vorläuferin). Ja, damals war's. Der 21. Mai 1980. Morgens, kurz vor 11 Uhr, ein furchtbarer Rumm im Tiergarten. Die Kongresshalle war eingestürzt. Abends dann die Vorab-**BZ** mit allen Infos und Bildern. Erinnern Sie sich noch?

Es war wie bei einem Erdbeben

Kongresshalle eingestürzt!



Feuerwehrleute vor der eingestürzten Kongresshalle in Tiergarten
Foto: Ullstein Bilderdienst

Berlin, 21. Mai 1980

Korrosionsarten und -erscheinungsformen mit überlagerter mechanischer Beanspruchung

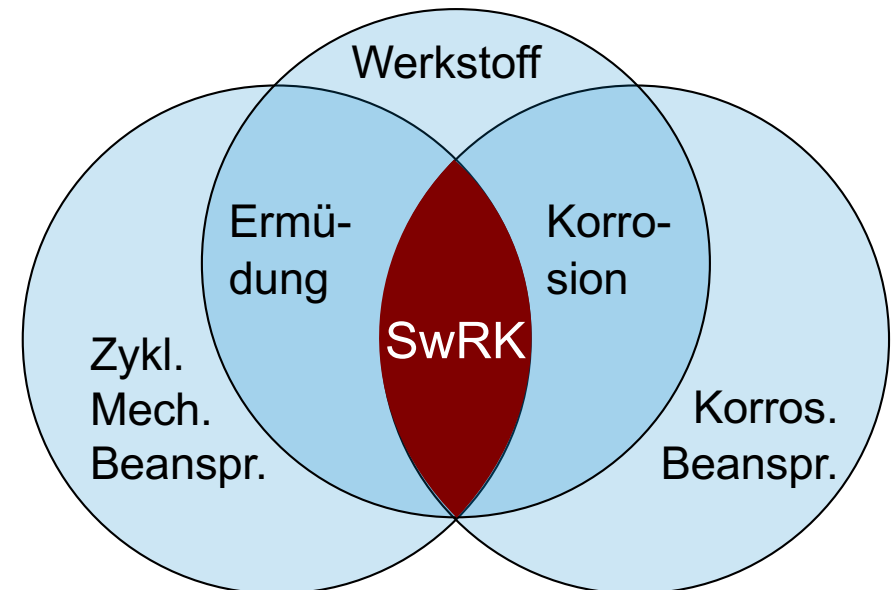


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Schwingungsrissskorrosion

mit den Voraussetzungen

- zyklische mechanische Beanspruchung
- gleichzeitiger korrosiver Angriff
- gefährdet sind prinzipiell alle Werkstoffe in allen Medien



Auswirkung

- korrosionsinduzierte Kerbwirkung
- Verringerung tragender Querschnitte
- Herabsetzen der Werkstoffbeanspruchbarkeit

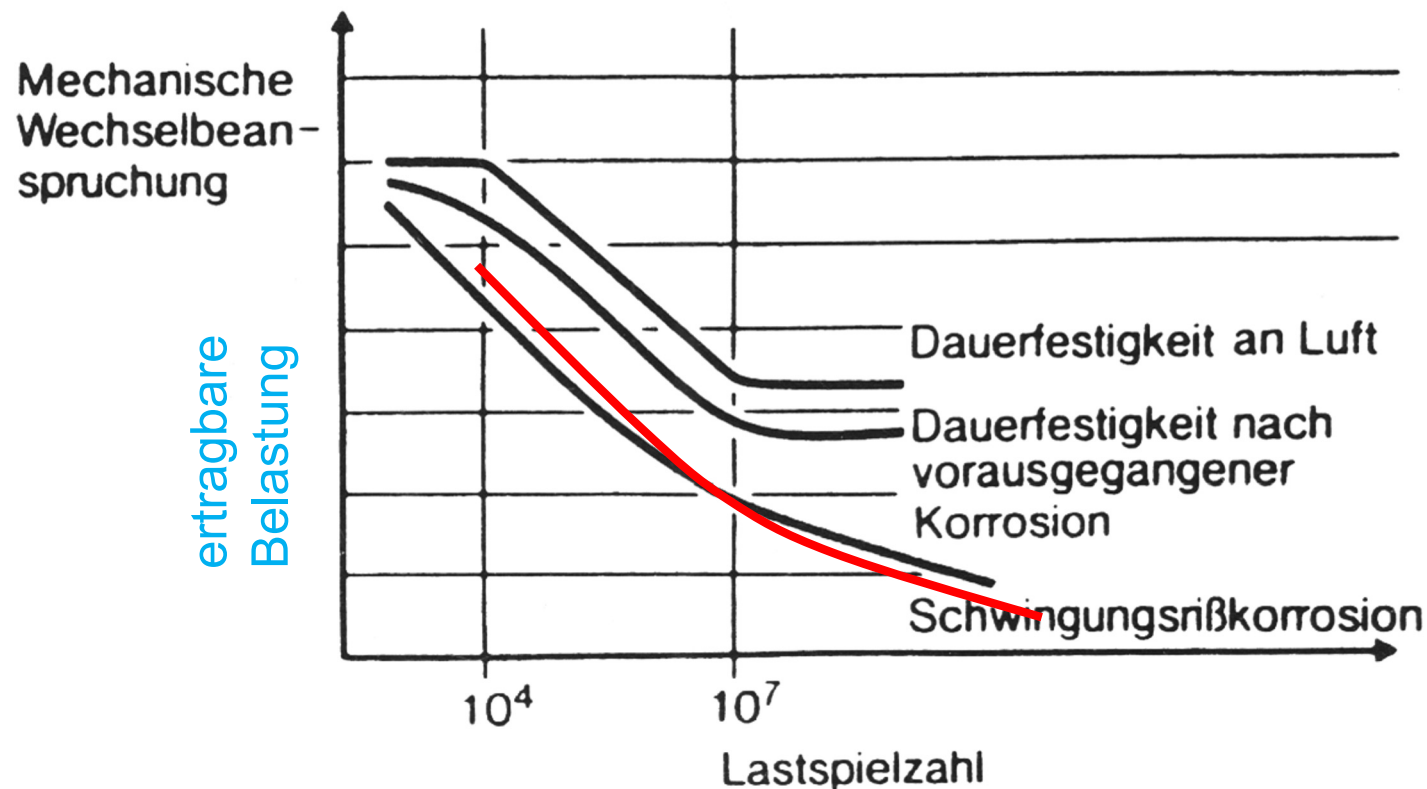


Verminderung der Beanspruchbarkeit bzw. der Lebensdauer



Schwingungsrißkorrosion

- jeder Werkstoff ist anfällig
- es gibt **keine Dauerfestigkeit** in einer korrosiven Umgebung!
- die **ertragbare Belastung** wird stets abgesenkt!



Einfluss von vorausgegangener bzw. gleichzeitig wirkender Korrosion auf die Schwingfestigkeit

Weitere wichtige Einflussfaktoren auf das SwRK-Verhalten

- Werkstoffzusammensetzung, Reinheit, Mikrostruktur, Oberflächenzustand (Rauheit, Eigenspannungen)
- Zusammensetzung der Korrosionselektrolytlösung (ionische und gasförmige Inhaltstoffe)
- Belastungsart (Zug-Druck, Biegung, Torsion, einachsial, mehrachsial, Belastungs-Zeitfolge VA, CA)
- Probengeometrie (höchstbeanspruchte Oberfläche, Formzahl)
- Prüfbedingungen (z.B. Frequenz, Temperatur)
- Art der Beaufschlagung (vernebeln, besprühen, beregnen, tauchen, strömen)

Teilzusammenfassung: Korrosionsarten und Korrosionserscheinungsformen

- Korrosive Umgebungsbedingungen können die Beanspruchbarkeit von Bauteilen erheblich herabsetzen.
- Die Mechanismen, Arten und Erscheinungsformen der Korrosion sind von wesentlicher Bedeutung.
- Korrosionsarten werden zumeist nach ihrer Erscheinung oder dem Wirkzusammenhang bezeichnet.
- Es ist zu unterscheiden zwischen aktiver, flächiger Korrosion und passiver, lokaler Korrosion.
- Für passive Oberflächen ist die Schädigungsinitiierung durch Loch-, Spalt- und interkristalliner Korrosion auch bei einer mechanisch-korrosiven Komplexbeanspruchung von Bedeutung.
- Bei Überlagerung einer mechanischen und korrosiven Beanspruchungskomponenten liegt ein komplexes, vielparametriges „Beanspruchungssystem“ vor.